FACULTAD DE MATEMÁTICAS
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Pontificia Universidad Católica de Chile

Mapping Class Group de una superficie

Benjamín Maldonado Villalobos

Docente Guía: Eduardo Reyes

14 de marzo de 2026

Para Carlitos.

ÍNDICE

Resumen . . . 3
1. Introducción . . . 4
2. Preliminares . . . 5
   2.1. Ejemplos . . . 5
   2.2. Topología algebraica . . . 5
3. Superficies . . . 7
   3.1. Definición y clasificación de superficies . . . 7
   3.2. Orientación . . . 8
   3.3. Curvas y arcos en superficies . . . 9
   3.4. Números de intersección . . . 10
   3.5. Principio de cambio de coordenadas . . . 11
4. Definición y primeros ejemplos de Mapping Class Group . . . 15
   4.1. Definición y ejemplos . . . 15
5. Cálculo de grupos modulares . . . 16
   5.1. La esfera con tres singularidades . . . 17
   5.2. El cilindro . . . 19
   5.3. El toro . . . 21
6. Giros de Dehn . . . 24
   6.1. Definición . . . 24
   6.2. Intersección y no trivialidad . . . 27
   6.3. Relaciones y propiedades . . . 28
7. Consecuencias . . . 30
   7.1. Existencia de subgrupos libres y abelianos libres . . . 30
   7.2. Centro del Mapping Class Group . . . 33
Apéndice: Existencia de curvas con cierta configuración . . . 34
Agradecimientos . . . 35
Referencias . . . 35

Resumen. En este trabajo se presentará una introducción al estudio de la topología de superficies a través del análisis del Mapping Class Group de una superficie. Se inicia con una revisión de las nociones y propiedades fundamentales de la topología general y algebraica necesarias para abordar el estudio de superficies. A continuación, se define el mapping class group y se exponen diversas técnicas para su cálculo mediante ejemplos clásicos. Posteriormente, se introducen los giros de Dehn, una familia de elementos del mapping class group, y se demuestran algunas de sus propiedades básicas. Finalmente, se analizan aplicaciones de los giros de Dehn, como la existencia de subgrupos libres y abelianos libres, así como la caracterización del centro del mapping class group.

1. Introducción. Dada una superficie S su *Mapping Class Group*, denotado por $\mathrm{Mod}(S)$, se define como el grupo de homeomorfismos de la superficie en ella misma que preservan orientación y se restringen a la identidad en el borde salvo deformaciones continuas que fijan el borde punto a punto. Este grupo presenta conexiones con diversas áreas de la matemática (ver Prefacio de [Far06]). Una de ellas es con la teoría de Teichmüller (ver Parte II de [FM12]), donde el mapping class group de la superficie $\mathrm{Mod}(S_g)$ actúa como el grupo de isometrías del espacio de Teichmüller asociado a S_g dotado de su métrica de Teichmüller. En otra dirección, se puede probar que es un grupo finitamente presentado (ver Parte I, Capítulos 4 y 5 de [FM12]) lo que permite usar herramientas de teoría geométrica de grupos para su estudio, y recíprocamente testear conjeturas de ésta área en la clase de grupos modulares.

El estudio de este grupo fue introducido por Max Dehn en su *cátedra de Breslau* en 1922 (ver [Deh87]). En la motivación de Dehn y su trabajo sobre el mapping class group estaba estudiar la estructura de configuraciones de curvas en una superficie y cómo esta afectaba la estructura del grupo. En el mismo espíritu de Dehn nos enfocaremos en definir curvas y superficies y como la estructura combinatorial de curvas afecta la estructura del grupo. Las curvas y superficies son los casos de dimensión uno y dos de variedades topológicas con borde, objetos centrales en topología y geometría. Las curvas son topológicamente rígidas, pues son homeomorfas a un intervalo (abierto, semiabierto o cerrado) o al círculo. De manera similar, las superficies compactas están clasificadas en una familia infinita parametrizada por dos números enteros no negativos, los cuales llamamos su género y su cantidad de componentes de borde. Una característica especial de las variedades de dimensión uno y dos es que se les puede asignar, de manera única, una estructura suave compatible con la estructura topológica. Esto nos permitirá usar herramientas de variedades diferenciables cuando sea conveniente.

Si bien las curvas están clasificadas por homeomorfismo como espacios topológicos abstractos, al considerarlas dentro de una superficie nos podemos preguntar cuándo existe un homeomorfismo de la superficie que induzca un homeomorfismo entre las curvas. Una respuesta es el principio de cambio de coordenadas (ver Teorema 3.11).

Teorema 1.1 (Principio de cambio de coordenadas). *Dos curvas cerradas simples esenciales α y β tienen el mismo tipo topológico si y solo si existe un homeomorfismo que preserva orientación $\phi\colon S \to S$ que fija ∂S punto a punto y $\phi(\alpha) = \beta$.*

Aun cuando las superficies compactas están clasificadas, todavía hay aspectos de ellas que se desconocen. Uno de los acercamientos modernos es a través de su espacio de homeomorfismos. La estructura de este espacio, así como la de espacios relacionados, aún no se comprende bien; una parte de esto es el mapping class group, que, si bien es ya un objeto clásico, todavía presenta muchas incógnitas a su alrededor. El objetivo final de esta monografía es estudiar algunas preguntas clásicas sobre la estructura de un grupo, esto se hará por medio de los siguientes tres teoremas (ver Sección 7):

Teorema 1.2. *El mapping class group $\mathrm{Mod}(S_{g,b})$ contiene un subgrupo abeliano libre de rango $3g-3+b$.*

Teorema 1.3. *Sean a, b clases de isotopía de curvas cerradas simples en una superficie S tales que $i(a,b) \geq 2$. Entonces, el grupo generado por los giros de Dehn T_a, T_b es libre de rango 2.*

Teorema 1.4. *Si $g \geq 3$, entonces el centro del grupo $\mathrm{Mod}(S_g)$ es trivial.*

Como consecuencia de los Teoremas 1.2 y 1.3 se tiene que el mapping class group es en general infinito. Desde el punto de vista de teoría geométrica de grupos, estos resultados tienen consecuencias específicas que logran diferenciar la clase de grupos modulares de otras familias de grupos finitamente generados. Por ejemplo, la presencia de subgrupos abelianos libres de grado mayor o igual a dos implica que el grupo es no hiperbólico; por otro lado la existencia de un subgrupo libre implica que el tipo de crecimiento del grupo es exponencial.

En la sección 3 nos dedicaremos a definir superficie y curvas, así como desarrollar la teoría para clasificar las curvas en una superficie salvo homeomorfismo (ver Teorema 3.5). Las secciones 4 y 5 estarán dedicadas a definir mapping class group y desarrollar estrategias para su cálculo. En la sección 6 definiremos los giros de Dehn y estudiaremos algunas de sus propiedades. Finalmente en la sección 7 usaremos las propiedades de giros de Dehn así cómo la estructura de las curvas en una superficie para demostrar los Teoremas 1,2 y 1,3.

2. Preliminares. Se espera que quien lea posea familiaridad con conceptos básicos de topología general (ver Capítulos 2–4 de [Lee11]).

2.1. Ejemplos. En esta sub-sección nos enfocaremos en introducir los conceptos y notaciones básicas de topología que usaremos a través de la monografía.

La n-esfera es el espacio dado por el conjunto

$$S^n := \left\{(x_1, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \colon x_1^2 + \cdots + x_{n+1}^2 = 1\right\}.$$

con la topología de sub-espacio. De la topología de $\mathbb{R}^{n+1}$ se tiene que es segundo numerable y Hausdorff. A la 2-esfera la llamaremos esfera. El n-toro es el espacio producto $T^n := \prod_{i=1}^n S^1$. Este espacio es Hausdorff y segundo numerable pues es el producto finito de espacios segundo numerables y Hausdorff. Al 2-toro lo llamaremos toro. La n-bola es el espacio con la topología de sub-espacio de $\mathbb{R}^n$ dado por el conjunto

$$D^n := \left\{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \colon x_1^2 + \cdots + x_n^2 \leq 1\right\}.$$

Este espacio es nuevamente Hausdorff y segundo numerable. Además a la 2-bola la llamaremos simplemente disco. Podemos notar que la frontera de D^n en $\mathbb{R}^n$ corresponde a S^{n-1}.

2.2. Topología algebraica. En esta sub-sección introduciremos todas las herramientas provenientes de la topología algebraica que usaremos a lo largo de la monografía. Una referencia clásico donde se encuentran todos los hechos mencionados en esta sub-sección son los Capítulos 7 y 11 secciones $1, 2, 3$ y $1, 2, 4$ respectivamente en el libro [Lee11].

Definición 2.1 (Homotopía). Sean X, Y espacios topológicos, $f \colon X \to Y$ y $g \colon X \to Y$ funciones continuas. Una homotopía basada en $A \subset X$ entre f y g es una función continua $H \colon X \times [0,1] \to Y$ tal que $H(x,0) = f(x)$; $H(x,1) = g(x)$; para todo $t \in [0,1]$ la función $H(\cdot, t)$ es continua y se cumple que $H(a,t) = H(a,t')$ para todo $a \in A$ y $t, t' \in [0,1]$.

Una noción más fuerte que la de homotopía, y en nuestro contexto futuro (ver sección 4) más apropiada, es la de isotopía.

Definición 2.2 (Isotopía). Sea X un espacio topológico y f, g homeomorfismos de X en X. Una isotopía entre f y g es una homotopía $H \colon X \times [0,1] \to X$ tal que para todo $t \in [0,1]$ la función $H(\cdot, t)$ es un homeomorfismo de X en X.

Dado un espacio topológico arco-conexo X denotemos por $\pi_1(X,p)$ al conjunto de lazos basados en un punto p cocientado por la relación de homotopía basada en el punto base se le asigna una estructura de grupo. Si $\alpha\colon [0,1]\to X$, $\beta\colon [0,1]\to X$ son lazos basados en p, definimos $\alpha*\beta$, la concatenación de α y β por

$$\alpha*\beta\colon [0,1]\longrightarrow X \qquad t\longmapsto (\alpha*\beta)(t)=\begin{cases}\beta(2t) & t\in\left[0,\frac{1}{2}\right]\\ \alpha(2t-1) & t\in\left[\frac{1}{2},1\right].\end{cases}$$

Dotamos a $\pi_1(X,p)$ con una estructura de grupo, donde la operación entre dos elementos $[\alpha]$ y $[\beta]$ está dada por $[\alpha*\beta]$ y el neutro está dado por la clase del lazo constante p.

Diremos que un espacio es simplemente conexo cuando es arco-conexo y su grupo fundamental es trivial. Algunos ejemplos de espacios simplemente conexos son $\mathbb{R}^n$ y más generalmente sub-conjuntos convexos de $\mathbb{R}^n$. Usualmente, el primer ejemplo de un espacio con grupo fundamental no trivial es el círculo. El grupo fundamental del círculo es isomorfo a $\mathbb{Z}$, de manera intuitiva es el número de vueltas orientadas que se da en el círculo (ver figura 1).

Sea E un espacio topológico, al cuál nos referiremos como espacio base. Un par (X,p) se dice *espacio de cubrimiento de* E si X es un espacio topológico y $p\colon X\to E$ es una función continua tal que para todo punto $x\in X$ existe una vecindad abierta U_x con $p^{-1}(U_x)=\sqcup_\alpha V_\alpha$ donde cada V_α es abierto y la restricción de p a cada V_α es un homeomorfismo.

Notemos que si (X_1,p_1) y (X_2,p_2) son espacios cubrientes para los espacios base E_1 y E_2, entonces $(X_1\times X_2,(p_1,p_2))$ es un espacio cubriente para el espacio base $E_1\times E_2$. De esta manera podemos construir espacios cubrientes a partir de espacios ya conocidos. Un espacio cubriente, no muy ilustrativo, es el dado por la identidad; otro espacio cubriente más interesante es el dado por la función continua $f\colon\mathbb{R}\to\mathbb{S}^1$ definida por la asignación $x\mapsto e^{2\pi ix}$. El párrafo anterior nos permite concluir que $(\mathbb{R}\times[0,1],(e^{2\pi ix},t))$ es un espacio de cubrimiento para $\mathbb{S}^1\times[0,1]$.

Dada una función continua $f\colon Y\to E$ y un espacio de cubrimiento $p\colon X\to E$, diremos que una función $\tilde{f}\colon Y\to X$ es un levantamiento de f si $p\circ\tilde{f}=f$. Si $y_0\in Y$, $x_0\in p^{-1}(f(y_=))\in X$ e Y es simplemente conexo, entonces existe un único levantamiento $\tilde{f}\colon Y\to X$ tal que $\tilde{f}(y_0)=x_0$.

Dado un espacio de cubrimiento (X,p) para el espacio base E. Podemos definir el grupo de transformaciones de cubierta $\Delta(X,p)$ por el conjunto de homeomorfismos $f\colon X\to X$ tales que $f\circ p=p$. Además, diremos que un homeomorfismo $g\colon X\to X$ es $\Delta(X,p)$-*equivariante* si $f\circ g=g\circ f$ para toda transformación de cubierta f.

Ejemplo. Calculemos el grupo de transformaciones de cubierta del cubrimiento $(\mathbb{R}\times[0,1],(e^{2\pi ix},t))$ de $\mathbb{S}^1\times[0,1]$. Sea f una transformación de cubierta con $f(x,t)=(f_1(x,t),f_2(x,t))$ una transformación de cubierta, entonces

$$\begin{aligned}(e^{2\pi ix},t)=p(x,t)&=p\circ f(x,t)\\&=p(f_1(x,t),f_2(x,t))\\&=(e^{2\pi if_1(x,t)},f_2(x,t))\end{aligned}$$

por tanto $f_1(x,t)=n+x$ para algún número entero n y $f_2(x,t)=t$; además, todo homeomorfismo de ese tipo es una transformación de cubierta.

Nota. Un homeomorfismo $f\colon E\to E$, donde E es arco-conexo y $f(p)=p$ induce un automorfismo f_* del grupo fundamental. Si (X,q) es un cubrimiento de E con X

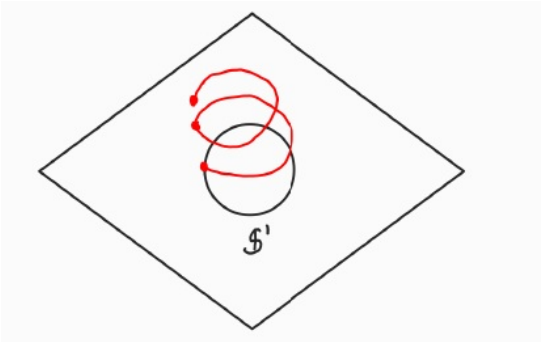

Figura 1: Levantamiento basado en 0 del lazo correspondiente a la clase del 2.

conexo, localmente arco-conexo y simplemente conexo, entonces $f \circ q$ admite un único levantamiento $\tilde{f}\colon X \to X$ con $\tilde{f}(p) = \tilde{p}$, que resulta un homeomorfismo y se puede demostrar que si $[\gamma] \in \pi_1(E, p)$ y $\tilde{\gamma}$ es el único levantamiento de γ con $\tilde{\gamma}(0) = \tilde{p}$, entonces $f_*([\gamma]) = \left[q \circ (\tilde{f} \circ \tilde{\gamma})\right]$.

3. Superficies. En esta sección definiremos el objeto central de esta monografía y nos enfocaremos en enunciar y demostrar algunos resultados fundamentales de curvas dentro de superficies. Entre las propiedades que estudiaremos están la relación entre homotopía e isotopía, invariantes asociados a configuraciones de curvas, cómo reducir la topología de una superficie a través de una curva y finalmente clasificaremos curvas en una superficie salvo homeomorfismo.

3.1. Definición y clasificación de superficies. Una *superficie* S es una 2-variedad con borde, es decir, un espacio topológico Hausdorff, segundo numerable y localmente homeomorfo a un abierto de $\mathbb{H}^2 := \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \colon y \geq 0\right\}$ con la topología de sub-espacio. Una superficie se dirá de *tipo finito* si se obtiene de remover una cantidad finita de puntos (a los cuales llamaremos *singularidades*) del interior de una superficie compacta.

El *borde* de una superficie S, denotado por ∂S, es el conjunto de puntos p los cuales tienen una vecindad abierta homeomorfa a un abierto de $\mathbb{H}^2$ cuya intersección con el borde de $\mathbb{H}^2$, definido como $\partial\mathbb{H}^2 := \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \colon y = 0\right\}$ es no vacía y la imagen de p está contenida en $\partial\mathbb{H}^2$. De manera similar definimos el interior de S, denotado por $\operatorname{int}(S)$, como el conjunto de puntos en S los cuales tienen una vecindad abierta homeomorfa a un abierto de $\mathbb{H}^2$ contenido en $\mathbb{H}^2 \setminus \partial\mathbb{H}^2$. Se puede demostrar que el borde de una superficie es un conjunto cerrado y que toda superficie se descompone como la unión disjunta de su borde y su interior.

Las superficies de tipo finito tienen tres cantidades finitas asociadas a ellas: la cantidad de singularidades, el género y la cantidad de componentes conexas del borde; estas cantidades identifican el tipo de homeomorfismo de la superficie. A la superficie de género g, con b componentes de borde y n singularidades la denotaremos por $S_{g,b,n}$. En el caso en el que no haya componentes de borde escribiremos $S_{g,n}$ y cuándo no haya componentes de borde ni singularidades escribiremos S_g. Las superficies cuentan con otro invariante asociado al cual llamaremos la *característica de Euler* que está definida como $\chi(S_{g,b,n}) = 2 - 2g - b - n$.

Conocer tres de los invariantes mencionadas anteriormente nos permiten saber el cuarto.

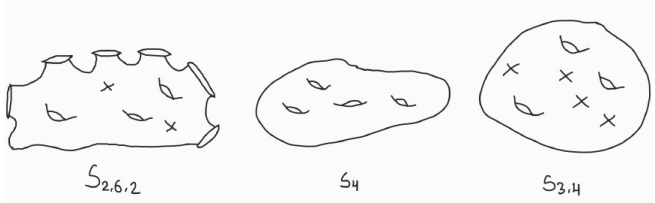

Figura 2: Superficies.

Nota. Se puede considerar de manera equivalente a una singularidad como un punto marcado, es decir, un punto fijo bajo homeomorfismos. Ambos contienen la misma información topológica.

3.2. Orientación. En esta sub-sección ofreceremos ideas intuitivas sobre la orientación; como se relaciona la orientación de una superficie con la de curvas dentro de ella y con componentes de borde. Una discusión rigurosa se encuentra en el Capítulo 6, Sección 6 de [Lee11].

A una curva se le asigna una orientación por medio de una parametrización. Por ejemplo al círculo S^1 se le puede parametrizar por medio de la formula $(\cos(\theta), \sin(\theta))$ con $\theta \in [0, 2\pi]$, esta parametrización orienta al círculo en el sentido anti horario, si hubiéramos usado la parametrización $(-\cos(\theta), -\sin(\theta))$ con $\theta \in [0, 2\pi]$ hubiéramos obtenido la orientación en sentido horario. En el círculo existe una transformación que invierte la orientación, la ilustramos en la figura 3.

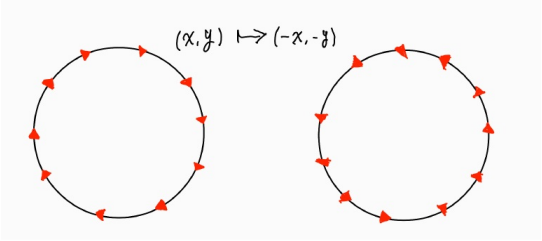

Figura 3: Homeomorfismo del círculo que invierte la orientación.

Si consideramos a una superficie S como encajada en $\mathbb{R}^3$, una orientación es un campo vectorial normal continuo definido sobre ella. De manera intuitiva, la existencia de este campo normal nos permite determinar si algo va con la orientación o en contra de la orientación. A las componentes de borde se les puede asignar una orientación inducida por la siguiente regla: La elección del vector tangente T dado por la parametrización de la componente de borde se hace de manera que el producto cruz con el vector normal N sea un vector que apunta hacia dentro de la superficie.

Veamos estos conceptos en el cilindro $A = [0, 1] \times S^1 \subset \mathbb{R}^3$ parametrizado por la asignación $r(\theta, t) = (t, \cos(\theta), \sin(\theta))$ donde $\theta \in [0, 2\pi]$ y $t \in [0, 1]$. Existe el campo vectorial normal $F(\cos(\theta), \sin(\theta), t) = (0, \cos(\theta), \sin(\theta))$ y por tanto es orientable. Estudiemos las orientaciones inducidas en las componentes de borde $\alpha(\theta) = (1, \cos(\theta), \sin(\theta))$ y $\beta(\theta) = (0, \cos(\theta), \sin(\theta))$. El vector tangente que apunta hacia dentro en la curva $\alpha(\theta)$ es $(-1, 0, 0)$ y el vector tangente que apunta hacia dentro en la curva $\beta(\theta)$ es $(1, 0, 0)$. El producto cruz entre $(-1, 0,)$ y $(0, \cos(\theta), \sin(\theta))$ es $(0, -\sin(\theta), -\cos(\theta))$ y es el vector

tangente a la parametrización dada por $(\cos(\theta), -\sin(\theta)$ que es en sentido horario. Como solo cambia el signo del vector tangente que apunta hacia la variedad, la orientación inducida en el $\beta(\theta)$ es la opuesta a la del $\alpha(\theta)$.

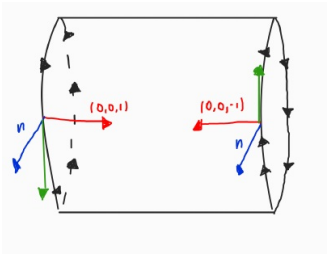

Figura 4: Orientaciones inducidas en las componentes de borde.

3.3. Curvas y arcos en superficies. El objetivo de la monografía es estudiar superficies, y más específicamente, estudiarlas por medio de los homeomorfismos de la superficie sobre ella misma; una estrategia es definir distintas acciones sobre conjuntos asociados a la superficie o sobre objetos viviendo en la superficie. Uno de los objetos sobre los cuales los homeomorfismos actúan son las curvas. En esta sección vamos a definir curvas y arcos, así como enunciar teoremas técnicos que nos permitirán trabajar con estos objetos.

Una *curva simple* α en una superficie S es un encaje topológico $\alpha\colon [0,1] \to S$. Diremos que es cerrada si $\alpha(0) = \alpha(1)$ y en tal caso se puede identificar como un encaje $\alpha\colon \mathbb{S}^1 \to S$, si además la curva no es homotópica a una punto o a una componente de borde diremos que es *esencial*. Si X es el conjunto de singularidades de una superficie S definimos un *arco propio simple* α en la superficie S como un encaje topológico $\alpha\colon [0,1] \to S$ tal que $\alpha^{-1}(\partial S \cup X) = \{0,1\}$. En la figura 5 se aprecian las imágenes de distintas curvas y arcos.

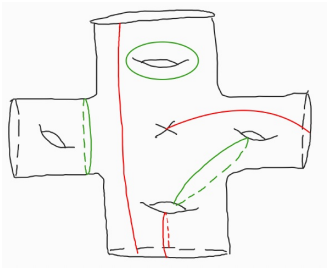

Figura 5: Curvas y arcos en verde y rojo respectivamente.

Durante la monografía nos referiremos por una curva o arco α tanto por su imagen como por la función α. Cuando sea fundamental la distinción se explicitará. En muchos casos, más que una curva específica, nos importará su clase de isotopía u homotopía, un teorema que usaremos con libertad es que en superficies no hay distinción entre las clases de isotopía y homotopía de curvas cerradas simples.

Teorema 3.1. *Sean α y β curvas cerradas simples esenciales en una superficie S, entonces α y β son homotópicas respecto al borde si y solo si son isotópicas por ambiente en S*

Se encuentra una demostración en Sección 4, sub-sección 1 en [Wil21]. Seguiremos enunciando dos teoremas que nos facilitarán el trabajo al momento de definir ciertos homeomorfismos (ver sub-sección 6.1) y realizar operaciones geométricas en nuestra superficie (ver sub-sección 3.5).

Teorema 3.2 (Criterio del cilindro). *Si α y β son dos curvas cerradas simples disjuntas en una superficie orientable S, entonces α y β son homotópicas si y solo si bordean un cilindro encajado en S*

Teorema 3.3 (Existencia de vecindades regulares). *Para toda curva cerrada simple α en una superficie orientable S existe una* vecindad regular *alrededor de α, es decir, un encaje topológico $\phi_\alpha\colon \mathbb{S}^1 \times [0,1] \to S$ tal que $\phi_\alpha(e^{2\pi i\theta}, \frac{1}{2}) = \alpha(\theta)$ con $\theta \in [0,1]$.*

Las demostraciones de los resultados anteriores se encuentran en la Sección 5, Subsección 2 en [Wil21] y el Capítulo 5, Sección 3 en [DS02] respectivamente. Para finalizar, demostramos un teorema que nos permitirá construir isotopías entre curvas cerradas simples con la misma imagen y orientación.

Proposición 3.4. *Si $f, g\colon \mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1$ son homeomorfismos del círculo que preservan orientación, entonces existe un homeomorfismo $H\colon \mathbb{S}^1 \times [0,1] \to \mathbb{S}^1 \times [0,1]$ tal que $H(x,0) = f(x)$ y $H(x,1) = g(x)$.*

Demostración. Si demostramos que f, g son isotópicos, existe una isotopía

$$G\colon \mathbb{S}^1 \times [0,1] \longrightarrow \mathbb{S}^1$$

y podemos definir la función $H\colon \mathbb{S}^1 \times [0,1] \to \mathbb{S}^1 \times [0,1]$ dada por $H(x,t) = (G(x,t), t)$ que es continua y será un homeomorfismo que restringido a los extremos es f y g. Más aún, nos basta ver que f y g son isotópicas a la identidad.

Notemos que si $\psi \in [0,1]$, entonces existe una isotopía $R\colon \mathbb{S}^1 \times [0,1] \to \mathbb{S}^1$ de la forma $R(e^{2\pi i\theta}, t) = F(e^{2\pi i(\theta(1-t)+t\psi)})$. Usando una isotopía como la anterior, podemos pedir que f fije un punto y luego podemos estudiar la función f como un homeomorfismo del intervalo en el intervalo. Como $[0,1]$ es convexo y f preserva orientación podemos realizar la isotopía dada por una interpolación lineal. □

3.4. Números de intersección. Una manera de estudiar la interacción entre dos clases de isotopía de curvas es ver todas las posibles intersecciones entre representantes. Esta idea nos permitirá distinguir entre clases de isotopía de curvas cerradas simples.

Definición 3.5 (Número de intersección geométrico). Sean a y b clases de isotopía de curvas en una superficie S. Definimos su *número de intersección geométrico* como

$$i(a,b) = \min\{|\alpha \cap \beta| : \alpha \in a, \beta \in b\}.$$

Diremos que dos curvas α y β en las clases a y b están en *posición mínima* si $|\alpha \cap \beta| = i(a,b)$. Notemos que el número de intersección geométrico entre clases de isotopía se preserva al componer con un homeomorfismo, esto pues el homeomorfismo es en particular una biyección y mapea clases de isotopía en clases de isotopía.

El número de intersección geométrico es un número finito, pero si se consideran dos representantes cualesquiera de una clase de isotopía de curvas cerradas simples, la cardinalidad de la intersección no tiene por qué ser finita. La manera de evitar intersecciones infinitas se logra pidiendo que las curvas sean *transversales*, en nuestro

caso esta condición es equivalente a que las curvas se intersecten en finitos puntos. Usando herramientas de topología diferencial (ver Capítulo 6, Sección 5 de [Lee13]) se puede demostrar que siempre existen representantes de una clase de isotopía de curvas cerradas simples que se intersectan transversalmente. En la figura 6 ejemplificamos intersecciones transversales y no transversales.

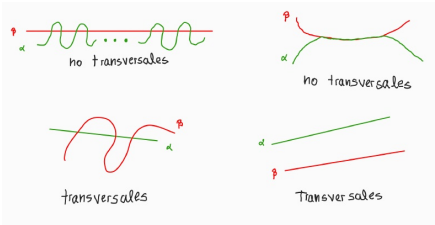

Figura 6: Ejemplos de curvas no transversales y transversales

No es sencillo reconocer cuándo dos representantes de clases de isotopía están en posición minimal pero, usando la siguiente definición encontramos una manera de reducir la intersección. Un *bígono* es un disco encajado $S_{0,1,0} \to S$ tal que su interior es disjunto de $\alpha \cup \beta$ y su frontera $\partial S_{0,1,0}$ se descompone como la unión de arcos cerrados $a \cup b$, donde $a \subset \alpha$ y $b \subset \beta$. Siempre que nos encontremos un bígono podemos reducir la intersección (ver figura 7). El siguiente resultado nos asegura que cuándo estamos en

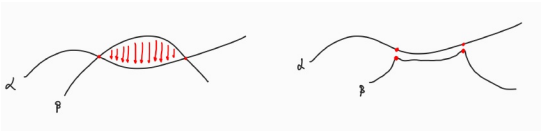

Figura 7: Reducción de número de intersección a través de un bígono.

posición mínima, no hay bígonos.

Teorema 3.6 (Criterio del bígono). *Dos curvas cerradas simples esenciales α y β transversas entre si en una superficie orientable S están en posición mínima si y solo si no forman un bígono.*

Se puede encontrar una demostración en sección 5, sub-sección 2 de [Wil21].

Corolario 3.7. *Si α, β son curvas cerradas simples transversales que se intersectan en exactamente un punto, entonces están en posición mínima.*

Demostración. Para que se forme un bígono debe haber más de una intersección. □

3.5. Principio de cambio de coordenadas. Una de las mayores complicaciones al momento de trabajar con superficies y con curvas abstractas es la dificultad para visualizar situaciones combinatoriales. La dificultad incrementa una vez se consideran clases de isotopía de curvas cerradas simples. En esta sección trabajaremos la relación entre curvas y la topología resultante de cortar la superficie a través de ellas; esto dará fruto

al principio de cambio de coordenadas que, a grandes rasgos, nos permite representar una curva de la manera que más nos plazca mientras preservemos el tipo topológico de la superficie cortada. En palabras más coloquiales, podemos dibujar un representante bueno y trabajar con el.

Definición 3.8 (Superficie cortada). Sea α una curva cerrada simple en una superficie S y $N(\alpha)$ una vecindad regular alrededor de α. La *superficie cortada a través de* α, denotada por S_α, es la superficie $S \setminus \operatorname{int}(N(\alpha))$.

En esta definición realizamos una elección de la vecindad regular $N(\alpha)$ alrededor de α, debemos comprobar que el tipo de homeomorfismo de la superficie que se obtiene al cortar no depende de esta elección.

Teorema 3.9. *Si α es una curva cerrada simple y $(N_1, \psi_1), (N_2, \psi_2)$ son dos vecindades regulares de α. La superficie cortada con respecto a N_1 es homeomorfa a la superficie cortada respecto a N_2.*

Demostración. Si asumimos que una vecindad regular N_0 está completamente contenida en N_1 podemos proceder de la siguiente manera: dadas vecindades tubulares V, U de las componentes de borde de N_1 que no se intersectan podemos realizar una isotopía que solo afecta las vecindades tubulares de manera que los bordes de N_0 sean disjuntos de los bordes de N_1. Notemos que en todo tiempo de la isotopía los bordes de N_1 siguen siendo isotópicos y disjuntos, por lo que a todo tiempo bordean un cilindro el cual tiene a α encajado, por el criterio del cilindro las componentes de borde son isotópicas respectivamente. Además las isotopías anteriores las podemos realizar contenidas en las mismas vecindades tubulares U y V.

Hasta ahora las isotopías envían las componentes de borde de N_0 en las componentes de borde de N_1. Podemos extender cada una de estas isotopías a isotopías ambientes F_0 y F_1 que son la identidad fuera de las vecindades tubulares alrededor de las componentes de borde de N_1. Definamos la siguiente función, que resultará ser una isotopía ambiente para ambas isotopías anteriores.

$$\begin{aligned} F\colon S \times [0,1] &\longrightarrow S \\ (x,t) &\longmapsto \begin{cases} F_1(x,t) & x \in V \\ F_2(x,t) & x \in U \\ x & x \in S \setminus (U \cup V) \end{cases} \end{aligned}$$

Notemos que esta función cumplirá que $F(\cdot, 1)$ mapeara N_0 en N_1, esto pues las componentes de borde mantienen las orientaciones correctas en todo tiempo t. Luego $F(\cdot, 1)$ define un homeomorfismo entre las superficies cortadas respecto a N_1 y N_0.

Al ser N_0, N_1 vecindades regulares de α su intersección es no vacía y existe una vecindad regular N de α contenida en $N_0 \cap N_1$, esto es resultado de la compacidad de las componentes de borde y de α; luego podemos proceder como antes. $\square$

Definición 3.10 (Tipo topológico). El *tipo topológico* de una curva cerrada simple α en una superficie S es el tipo de homeomorfismo de la superficie obtenida por cortar S a lo largo de α.

Una primera distinción entre clases de curvas es dependiendo si la superficie cortada es conexa o no. Si la superficie S_α es conexa diremos que la curva cerra simple α es *no*

separante y *separante* en el caso contrario. De manera más general, podemos usar el teorema de clasificación de superficies (para cada componente conexa) y distinguir curvas entre si ¿Qué sucedería si al cortar dos curvas cerradas simples obtenemos superficies homeomorfas? La respuesta nos la da el principio de cambio de coordenadas.

Teorema 3.11 (Principio de cambio de coordenadas). *Dos curvas esenciales simples cerradas α y β tienen el mismo tipo topológico si y solo si existe un homeomorfismo que preserva orientación $\phi\colon S \to S$ que fija ∂S punto a punto y $\phi(\alpha) = \beta$.*

Demostración. Asumamos que existe un homeomorfismo que preserva orientación $\phi\colon S \to S$ tal que $\phi(\alpha) = \beta$. Luego dada una elección de una vecindad anular $N(\beta)$ tomando la preimagen por ϕ obtenemos una vecindad anular de $\alpha = \phi^{-1}(N(\beta))$, escogiendo estas vecindades anulares para cortar las superficies obtenemos que, el homeomorfismo ϕ induce un homeomorfismo sobre las superficies cortadas S_α y S_β.

Para la otra dirección nos restringiremos al caso en que las superficies cortadas sean conexas. Si ahora asumimos la existencia de un homeomorfismo $f\colon S_\alpha \to S_\beta$ entre las superficies cortadas. Recordemos las componentes de borde $\alpha^\pm$, $\beta^\pm$ que surgen con la orientación en el borde de las respectivas vecindades regulares N_α y N_β, el primer problema que puede surgir es que nuestro homeomorfismo no cumpla que $f(\alpha^\pm) = \beta^\pm$, lo cuál nos obstruirá poder extender el homeomorfismo a través de las vecindades regulares. Asumiendo que se mapean correctamente surge el problema de la orientación, si las curvas no tienen las mismas orientaciones correspondientes, no podemos asegurar que las vecindades regulares coincida. Dividiremos la demostración en solucionar estos dos problemas y finalizar construyendo el homeomorfismo deseado.

- **Componentes de borde.** Primero discutamos el problema de las componentes de borde. Asumamos que las componentes de borde $f(\alpha^\pm)$ no son como conjunto las componentes $\beta^\pm$. Consideremos las duplas (a_1, a_2) y (b_1, b_2) con $a_1 \in f(\alpha^+)$, $a_2 \in f(\alpha^-)$, $b_1 \in \beta^+$, $b_2 \in \beta^-$ con todos ellos distintos entre sí. Usando el ejercicio 5-4 del libro [Lee11] existe un homeomorfismo de S_β en ella misma que mapea a_1 en b_1 y a_2 en b_2; como consecuencia de la invarianza del borde y que las componentes de borde son homeomorfas al círculo tenemos que $g \circ f(\alpha^\pm)$ es $\beta^\pm$. Habiendo solucionado el problema asumiremos que f mapea $\alpha^\pm$ en $\beta^\pm$.
- **Orientación.** Recordemos que los mapas α^+ y α^- así como los mapas β^+ y β^- poseen orientaciones opuestas, pues tienen las orientaciones inducidas por el borde del cilindro. Luego si ya sabemos que $\alpha^\pm \mapsto \beta^\pm$ con conocer la existencia de un homeomorfismo que invierta orientación y preserve como conjunto las componentes de borde ganamos. En el Capítulo 15, Sección 4 de [Lee13] se discute la existencia de un mapa que invierte la orientación.
- **Extender a la superficie completa.** Asumiendo que nuestro homeomorfismo f mapea $\alpha^\pm$ en $\beta^\pm$ con las orientaciones correspondientes, podemos hacer lo siguiente: como las $\beta^\pm$ son disjuntas y bordean la vecindad regular N_β son isotópicas.

  Para comprobar que $f(\alpha^+)$ y $f(\alpha^-)$ son isotópicas basta con ver que lo son con β^+ y β^- respectivamente. Como $f(\alpha^+)$ y β^+ tienen la misma imagen y ambas preservan orientación, usando la proposición 3.4 tenemos que $\beta^{-1} \circ f \circ \alpha^+$ es isotópica a la identidad y por tanto β es isotópica a $f \circ \alpha^+$.

  Como $f(\alpha^+)$ y $f(\alpha^-)$ son isotópicas deben bordear un cilindro en S y como tienen las mismas orientaciones que las $\beta^\pm$ el cilindro debe ser N_β. Una consecuencia de esto es la existencia de un homeomorfismo $\psi\colon N_\alpha \to N_\beta$ tal que ψ restringida a los extremos coincide con $f(\alpha^+)$ y $f(\alpha^-)$.

Por construcción, la siguiente función es un homeomorfismo

$$F\colon S_\alpha \cup N_\alpha \longrightarrow S_\beta \cup N_\beta$$
$$x \longmapsto \begin{cases} f(x) & x \in S_\alpha \\ \psi(x) & x \in N_\alpha \end{cases}$$

que mapea α en β como funciones. Usando este homeomorfismo obtenemos que $F \circ \alpha$ es homotópica a β y por el teorema 3.1 existe una isotopía ambiente $I\colon S \times [0,1] \to S$ que la realiza. La composición $\rho := I(\cdot, 1) \circ F\colon S \to S$ es un homeomorfismo que cumple $\rho(\alpha) = \beta$. □

En las secciones finales usaremos la existencia de ciertas configuraciones de curvas para demostrar hechos sobre la estructura del Mapping Class Group (ver Sección 7). La existencia de tales configuraciones se demuestra usando el principio de cambio de coordenadas y un estudio por casos usando la clasificación de superficies de tipo finito (ver A.8).

Corolario 3.12. *Si α y β son dos curvas cerradas simples no separantes en una superficie S, existe un homeomorfismo $\phi\colon S \to S$ tal que $\phi(\alpha) = \beta$.*

Demostración. La superficie resultante de cortar S por una curva cerrada simple no separante es una superficie con la misma característica de Euler, dos nuevas componentes de género y la misma cantidad de singularidades y por clasificación de superficies todas las superficies cortadas por una curva no separante son homeomorfas. □

Corolario 3.13. *Para todo curva cerrada simple α no separante existe otra curva cerrada simple no separante β tal que $i(\alpha, \beta) > 0$.*

Demostración. En el cálculo de la característica de Euler del corolario anterior vimos que una superficie cortada a través de una curva no separante tiene género uno menos que la superficie original. Esto nos dice que la superficie original tiene género mayor o igual a uno, luego la superficie es de la forma ilustrada en la figura 8 donde α y β son dos curvas no separantes con número de intersección geométrico uno. Por el corolario anterior podemos pensar que el α y β específicos de la figura son los originales del enunciado. □

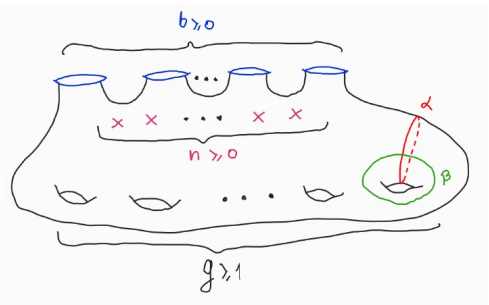

Figura 8: Superficie con género mayor o igual a uno y curvas no separantes.

4. Definición y primeros ejemplos de Mapping Class Group. En las secciones previas nos dedicamos a desarrollar teoría sobre la topología de curvas y superficies con un objetivo en mente, estudiar el mapping class group. En esta sección definiremos el objeto central de estudio de lo que resta de monografía e ilustraremos cómo poseer poca complejidad topológica (poco género, pocas singularidades y pocas componentes de borde) nos implica tener poca información a nivel de homeomorfismos.

4.1. Definición y ejemplos. Dada una superficie orientable S, consideremos el conjunto de homeomorfismos que preservan la orientación y fijan la frontera punto a punto, que denotaremos por $\mathrm{Homeo}^+(S, \partial S)$[1]. Notemos que dados dos elementos de $\mathrm{Homeo}^+(S, \partial S)$ la composición de funciones dota a $\mathrm{Homeo}^+(S, \partial S)$ de una estructura de grupo.

Definimos una relación de equivalencia en $\mathrm{Homeo}^+(S, \partial S)$ de la siguiente manera: si $\phi, \psi \in \mathrm{Homeo}^+(S, \partial S)$, entonces

$$\phi \sim \psi \iff \text{Existe una isotopía relativa al borde entre } \phi \text{ y } \psi.$$

Como la relación es de equivalencia podemos definir el espacio cociente $\mathrm{Mod}(S) := \mathrm{Homeo}^+(S, \partial S)/\sim$. Notemos que la operación de grupo en $\mathrm{Homeo}^+(S, \partial S)$ desciende a una operación de grupo en $\mathrm{Mod}(S)$, esto sigue del hecho de que si ϕ_1, ϕ_2 son isotópicos y ψ_1, ψ_2 son isotópicos, entonces $\phi_1 \circ \psi_1$ y $\phi_2 \circ \psi_2$ son isotópicos; estas observaciones nos permiten definir el mapping class group.

Definición 4.1 (Mapping Class Group). Dada una superficie orientable S, definimos su *Mapping Class Group*, denotado por $\mathrm{Mod}(S)$, como el grupo de homeomorfismos que preservan orientación y fijan el borde punto a punto salvo isotopía relativa al borde donde la operación está dada por la clase de la composición de representantes de cada clase y su identidad es la clase de isotopía de la identidad. A los elementos del mapping class group les diremos *clases de mapeo*.

Una de las estrategias que se utilizan en el cálculo de grupos modular es la de descomponer el espacio en sub-espacios cuyos grupos modulares son más fáciles de tratar, uno de estos espacios es el disco.

Teorema 4.2 (Truco de Alexander). $\mathrm{Mod}(S_{0,1,0})$ *es trivial.*

Demostración. Consideremos una homeomorfismo de ϕ de $S_{0,1,0}$ en el mismo que fija el borde punto a punto y construyamos la siguiente función

$$\begin{aligned} H\colon S_{0,1,0} \times [0,1] &\longrightarrow S_{0,1,0} \\ (x,t) &\longmapsto \begin{cases} (1-t)\phi\left(\frac{x}{1-t}\right) & |x| \in [0, 1-t] \\ x & |x| \in [1-t, 1] \end{cases} \end{aligned}$$

Demostremos que es continua viendo que se pega bien en $|x| = 1-t$. Si $|x| = 1-t$, entonces $\left|\frac{x}{1-t}\right| = 1$ y por tanto $(1-t)\phi\left(\frac{x}{1-t}\right) = (1-t)\frac{x}{1-t} = x$. Se tiene además que es

[1] Un detalle importante a notar de la definición es que las clases de mapeo de una superficie S puede permutar las singularidades de la superficie. Un ejemplo de esto es la esfera a la cuál se le remueve el polo norte y el polo junto al homeomorfismo que consiste en rotar en π grados respecto a un gran circulo que contiene ambos polos.

un homeomorfismo pues a tiempo t la inversa estará dada por la función

$$x \longmapsto \begin{cases} (1-t)\phi^{-1}\left(\frac{x}{1-t}\right) & |x| \in [0, 1-t] \\ x & |x| \in [1-t, 1] \end{cases}$$

De manera directa, si $|x| \in [0, 1-t]$, entonces $\left|(1-t)\phi\left(\frac{x}{1-t}\right)\right| = |1-t|\left|\phi\left(\frac{x}{1-t}\right)\right| \leq 1-t$ y $(1-t)\phi^{-1}\left(\frac{(1-t)\phi\left(\frac{x}{1-t}\right)}{1-t}\right) = (1-t)\phi^{-1}\left(\phi\left(\frac{x}{1-t}\right)\right) = (1-t)\frac{x}{1-t} = x$, por lo que H es una isotopía. □

Usando el mismo argumento se demuestra que el mapping class group del disco con una singularidad es trivial. Esto pues, sin perdida de generalidad, se puede considerar la singularidad como centrada en el origen.

Corolario 4.3. $\mathrm{Mod}(S_{0,1,1})$ *es trivial.*

Durante el cálculo de grupos modulares nos veremos en necesidad de demostrar que cierto homeomorfismo es isotópico a la identidad. En la mayoría de casos será ordenes de magnitud más complicado construir una isotopía que una homotopía. Es un resultado de D. B. A. Epstein [Eps66] que en el caso en que nuestra superficie sea orientable y de tipo finito no hay problema salvo que el homeomorfismo invierta orientación.

Teorema 4.4. *Sea S una superficie compacta y f un homeomorfismo en S. Si f preserva orientación, entonces es homotópico (respecto al borde) a la identidad si y solo si es isotópico (respecto al borde) a la identidad*

Ahora podemos demostrar que los grupos modulares de la esfera con una singularidad y la esfera son triviales.

Proposición 4.5. *El mapping class group de $S_{0,1}$ es trivial.*

Demostración. Sea f un representante de la clase $[\phi] \in \mathrm{Mod}(S_{0,0,1})$. Como f fija el punto marcado $*$, podemos considerar la proyección estereográfica respecto a este punto y pensar en f como un homeomorfismo de $\mathbb{R}^2$ en el mismo que preserva orientación. Como todo homeomorfismo de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$ es homotópico a la identidad, podemos traer la homotopía a la esfera y concluir que $[\phi] = [id]$. □

De igual manera, cualquier homeomorfismo de la esfera es isotópico a un homeomorfismo que fija un punto y se puede aplicar la proposición anterior para demostrar que $\mathrm{Mod}(S_0)$ también es trivial.

Corolario 4.6. $\mathrm{Mod}(S_0)$ *es trivial.*

5. Cálculo de grupos modulares. Hasta ahora solo hemos encontrado grupos modulares triviales, lo cual está relacionado al poco contenido topológico[2] de las superficies anteriores. Veremos que imponiendo más condiciones topológicas (sea añadir singularidades, género o componentes de borde) el mapping class group deja de ser trivial. En particular, calcularemos el mapping class group de la esfera con tres singularidades $S_{0,3}$, el cilindro $S_{0,2,0}$, el toro con una singularidad $S_{1,1}$ y el toro S_1.

[2]Por ejemplo, tanto en la esfera como en el disco cualquier curva cerrada simple es homotópica a un punto.

5.1. La esfera con tres singularidades. Este será el primer ejemplo de un mapping class group no trivial, donde además hacemos uso de un hecho topológico del espacio así como la acción del mapping class group sobre la superficie para calcularlo.

La lección importante es que dada una colección "apropiada" de curvas y arcos propios simples, y un homeomorfismo f que actúe "bien" sobre esta colección podemos encontrar un representante isotópico del homeomorfismo f que fije la imagen de la colección de curvas e imponer restricciones sobre f.

Teorema 5.1. *El mapping class group de $S_{0,3}$ es isomorfo al grupo simétrico en tres elementos.*

Antes de poder demostrar el teorema necesitaremos un hecho sobre los arcos propios simples en $S_{0,3}$.

Proposición 5.2. *Cualesquiera dos arcos propios simples esenciales en $S_{0,3}$ con los mismos extremos son isotópicos, a la vez cualesquiera dos arcos esenciales que empiezan y terminan en el mismo punto marcado en $S_{0,3}$ son isotópicos.*

Demostración. Consideremos dos arcos propios simples esenciales γ y δ con los mismos extremos p, q. Por definición de arco, el tercer punto marcado no está en la imagen de ninguno de los arcos y por tanto podemos proyectar estereográficamente sobre $\mathbb{R}^2$.

Después de una isotopía podemos asumir que los arcos están en posición general. Ahora, si los arcos se intersectan en algún punto distinto a los extremos deben formar un bígono (posiblemente con un segmentos que contiene a un punto extremos), luego empujando un arco a través de este bígono se reduce la intersección.

Al finalizar el procedimiento anterior, obtenemos dos arcos que solo se intersectan en los extremos y por tanto forman el borde de un círculo y podemos empujar un arco, a través del disco al otro arco, obteniendo una isotopía. □

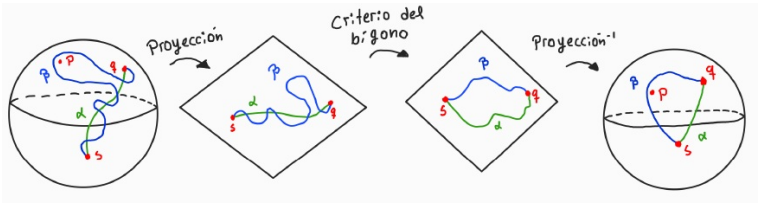

Figura 9: Procedimiento de la Proposición 5.2.

Con este resultado ya podemos demostrar el Teorema 5.1.

Demostración. Denotemos por p_1, p_2, p_3 a los puntos distinguidos. Por definición, todo representante f de una clase $[\phi] \in \mathrm{Mod}(S_{0,3})$ induce una permutación $\overline{\phi}$ en el conjunto de puntos marcados dada por la permutación inducida en los índices. Así, podemos definir el homomorfismo

$$g\colon \mathrm{Mod}(S_{0,3}) \longrightarrow S_3$$
$$[\phi] \longmapsto \overline{\phi}$$

Demostremos que es sobreyectivo e inyectivo:

- **Sobreyectividad**: Considerando $S_{0,3}$ como la esfera de Riemann con tres puntos distinguidos, podemos construir, usando la razón cruzada $[z_1, z_2; z_3, z_4] := \frac{(z_3-z_1)(z_4-z_2)}{(z_4-z_1)(z_3-z_2)}$, un homeomorfismo que permute los tres puntos como deseemos. Podemos mandar cualquier tripleta ordenada de puntos (z_1, z_2, z_3) a la tripleta ordenada $(0, \infty, 1)$ vía la transformación de Möbius $z \mapsto [z_1, z_2; z, z_3]$, luego basta considerar la inversa con la permutación de la tripleta que buscamos y tendremos homeomorfismos que realizan cualquier permutación de los puntos marcados.
- **Inyectividad**: Consideremos un arco α que conecta dos puntos marcados p_1, p_2; si ϕ es un homeomorfismo que preserva orientación y fija los puntos marcados uno a uno, entonces $\phi(\alpha)$ también es un arco que conecta p_1 y p_2. Por lo discutido anteriormente, se tiene que son isotópicos, pero más aún hay una isotopía ambiente que fija el tercer punto marcado

  Asumiendo la existencia de una isotopía ambiente en $S_{0,3}$ que fija p_1, p_2 y manda α en $\phi^{-1}(\alpha)$ podemos construir una isotopía entre el homeomorfismo ϕ y otro homeomorfismo que fija α punto a punto de la siguiente manera: Sea

$$\begin{aligned} F\colon\ [0,1] \times [0,1] &\longrightarrow S_{0,3} \\ (x,t) &\longmapsto F(x,t) \end{aligned}$$

  una isotopía entre α y $\phi^{-1}(\alpha)$; luego consideremos una isotopía ambiente

$$\Phi\colon S_{0,3} \times [0,1] \longrightarrow S_{0,3}$$

  que fija p_1 y p_2 en todo tiempo $t \in [0,1]$, $\Phi(s,0) = s$ que al restringirla al conjunto $F([0,1] \times \{0\}) \times [0,1]$ tenemos $H(F(x,0),t) = F(x,t)$. Restringiendo el t notamos que $H(F(x,0),0) = \alpha$ y $H(F(x,0),1) = \phi^{-1}(\alpha)$. Además, $F([0,1] \times \{0\})$ es exactamente α. Si consideramos la función

$$\begin{aligned} \tilde{\Phi}\colon\ S_{0,3} \times [0,1] &\longrightarrow S_{0,3} \\ (x,t) &\longmapsto \phi(\Phi(x,t)) \end{aligned}$$

  obtenemos una isotopía (que fija p y q en todo tiempo $t \in [0,1]$) entre ϕ y la función $\phi \circ H\big|_{S_{0,3} \times \{1\}}$ que fija α punto a punto, pues

$$\tilde{\Phi}(\alpha(x),1) = \tilde{\Phi}(F(x,0),1) = \phi(\Phi(F(x,0),1)) = \phi(\phi^{-1}(\alpha(x))) = \alpha(x)$$

  Como solo importa la clase de isotopía, denotaremos ϕ a este homeomorfismo que fija los puntos marcados y fija α punto a punto.

  Consideremos la superficie resultante de cortar $S_{0,3}$ por α, esta será homeomorfa a un disco con un punto marcado (donde las dos copias de α, llamadas α_1 y α_2 pegadas por los extremos forman el borde y el punto marcado viene del punto marcado p_3 distinto de p_1 y p_2 en $S_{0,3}$). Al ϕ fijar α punto a punto induce un homeomorfismo en la superficie cortada ϕ_α que fija el punto marcado y el borde punto a punto.

  Como $\mathrm{Mod}(S_{0,0,1})$ es trivial existe una isotopía entre ϕ_α y la identidad que fija el borde punto a punto. Esta isotopía desciende a una homotopía en $S_{0,3}$ y, como podemos reemplazar por una isotopía (Teorema 4.4) obtenemos que ϕ es isotópico a la identidad. □

Siguiendo la misma estrategia se demuestra que el mapping class group de $S_{0,2}$ es isomorfo al grupo simétrico en dos elementos.

Corolario 5.3. $\mathrm{Mod}(S_{0,2})$ *es isomorfo a* $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

5.2. El cilindro. El mapping class group del cilindro nos ofrece el primer ejemplo de un mapping class group infinito. Este grupo es particularmente importante dentro de las superficies con característica de Euler no negativa, pues será la base para construir elementos del mapping class group que nos permitirán relacionar la topología de las curvas con hechos algebraicos del mapping class group. (ver Sub-sección 6.1)

Recordemos del Ejemplo 2.2 que las transformaciones de cubierta del cubrimiento $(\mathbb{R}\times[0,1], (e^{2\pi i x}, t))$ de $\mathbb{S}^1\times[0,1]$ están dadas por los homeomorfismos de la forma $\rho(x,t)=(x+n,t)$ donde n es un número entero.

Teorema 5.4. *El mapping class group del cilindro*[3] $\mathbb{S}^1\times[0,1]$ *es isomorfo a* $\mathbb{Z}$.

Demostración. La demostración será dividida naturalmente en tres partes, la definición del isomorfismo, la demostración de la sobreyectividad y la demostración de la inyectividad.

- **Definición.** Denotemos por A al cilindro $\mathbb{S}^1\times[0,1]$ y definamos un homomorfismo desde el grupo de homeomorfismos $\mathrm{Homeo}^+(A,\partial A)$ hacia $\mathbb{Z}$ y veamos que es constante en las clases de isotopía de homeomorfismos para definir un homomorfismo desde $\mathrm{Mod}(A)$ hacia $\mathbb{Z}$.

  Consideremos el cubrimiento $(\mathbb{R}\times[0,1], p:=(e^{2\pi i x}, id))$ de A, al cuál denotaremos por $\tilde{A}$. Dado un homeomorfismo f de A que fija el borde punto a punto, consideremos $f\circ p\colon \tilde{A}\to A$ junto a su único levantamiento $\tilde{f}\colon \tilde{A}\to\tilde{A}$ con $\tilde{f}(0,0)=(0,0)$.

  Notemos que $p\circ\tilde{f}(0,1)=f\circ p(0,1)=f(1,1)=(1,1)$ por lo que $\tilde{f}(1,0)\in\mathbb{Z}\times\{1\}$, es decir, $\tilde{f}(1,0)=(n_f,1)$; con esto en mente definimos

$$\begin{aligned}\varphi\colon \mathrm{Homeo}^+(A,\partial A) &\longrightarrow \mathbb{Z}\\ f &\longmapsto n_f\end{aligned}$$

  Consideremos $f,g\in\mathrm{Homeo}^+(A,\partial A)$ y sus respectivos levantamientos $\widetilde{f\circ g}$, $\tilde{f}\circ\tilde{g}$. Notemos que, por construcción, $\widetilde{f\circ g}(0,0)=(0,0)$, $\tilde{f}\circ\tilde{g}(0,0)=(0,0)$ y

$$p\circ\tilde{f}\circ\tilde{g}=f\circ p\circ\tilde{g}=f\circ g\circ p$$

  usando unicidad de levantamiento se tiene que $\widetilde{f\circ g}=\tilde{f}\circ\tilde{g}$ y la función φ es un homomorfismo.

  Si f y g son homeomorfismos de A isotópicos, entonces$f\circ p$ y $g\circ p$ serán homotópicos. Si $I\colon A\times[0,1]\to A$ es una isotopía entre f y g denotemos por $H\colon\tilde{A}\times[0,1]\to A$ la homotopía entre $f\circ p$ y $g\circ p$ dada por $I(p(x),t)$, finalmente denotamos por $\tilde{H}\colon\tilde{A}\times[0,1]\to\tilde{A}$ al único levantamiento homotópico de H a $\tilde{A}$ con $\tilde{H}((0,0),0)=(0,0)$.

  Por unicidad de levantamientos y la construcción $\tilde{H}((x,s),0)=\tilde{f}(x,s)$ y $\tilde{H}((x,s),1)=\tilde{g}(x,s)$ donde $\tilde{f}$ y $\tilde{g}$ son los únicos levantamientos de $f\circ p$ y $g\circ p$ con $\tilde{f}(0,0)=\tilde{g}(0,0)=(0,0)$. Notemos que $\tilde{H}((0,1),t)\in\mathbb{Z}\times\{1\}$ pues $p\circ\tilde{H}((0,1),t)=H((0,1),t)=I(p(0,1),t)=I((1,1),t))=(1,1)$ y $p^{-1}((1,1))=\mathbb{Z}\times\{1\}$. Luego $\tilde{H}((0,1),t)=(n_f,0)$ para todo $t\in\mathbb{Z}$, pues $\mathbb{Z}\times\{1\}$ es discreto y $\tilde{f}(0,0)=(n_f,0)$. Esto nos asegura que el homomorfismo φ desciende a un homomorfismo

$$\begin{aligned}\psi\colon \mathrm{Mod}(A) &\longrightarrow \mathbb{Z}\\ [f] &\longmapsto n_f\end{aligned}$$

[3]Que es la superficie S con género cero, dos componentes de borde y cero singularidades, en nuestra notación, la superficie $S_{0,2,0}$.

- **Sobreyectividad.** Comprobemos que es un homomorfismo sobreyectivo dando un elemento explícito que se mapea a $1 \in \mathbb{Z}$. Consideremos la función T y su inversa T^{-1} dadas por

$$T\colon \mathbb{S}^1 \times [0,1] \longrightarrow \mathbb{S}^1 \times [0,1] \qquad T^{-1}\colon \mathbb{S}^1 \times [0,1] \longrightarrow \mathbb{S}^1 \times [0,1]$$
$$(e^{2\pi i x}, t) \longmapsto (e^{2\pi i(x+t)}, t) \qquad (e^{2\pi i x}, t) \longmapsto (e^{2\pi i(x-t)}, t)$$

y notemos que ambas son continuas. Además $T(e^{2\pi i x}, 0) = (e^{2\pi i x}, 0)$ y

$$T(e^{2\pi i x}, 1) = (e^{2\pi i(x+1)}, 1) = (e^{2\pi i x}, 1)$$

por lo que $[T] \in \mathrm{Mod}(A)$. Consideremos el levantamiento $\tilde{T}$ de $T \circ p$ con $\tilde{T}(0,0) = (0,0)$ y recordemos que $\tilde{T}(0,1) = (n_T, 1)$, pero la siguiente función

$$\overline{T}\colon \tilde{A} \longrightarrow \tilde{A}$$
$$(x,t) \longmapsto (x+t, t)$$

cumple que $p \circ \overline{T}(x,t) = p(x+t,t) = (e^{2\pi i(x+t)}, t)$ y $\overline{T}(0,0) = (0,0)$ por lo que es igual a $\tilde{T}$ y por tanto $n_T = 1$.

- **Inyectividad.** Consideremos un homeomorfismo f que representa una clase de $\mathrm{Mod}(A)$ tal que $\psi(f) = 0$, es decir, el levantamiento de $f \circ p$ tal que $\tilde{f}(0,0) = (0,0)$ cumple que $\tilde{f}(x,1) = (x+0,1)$.

Consideremos una transformación de cubierta de $(\tilde{A}, p)$ $\rho(x,t) = (x+n,t)$ con $n \in \mathbb{Z}$. Notemos que $\tilde{f} \circ \rho(x,t) = \tilde{f}(x+n,t)$ y si componemos con el cubrimiento p obtenemos

$$p \circ \tilde{f}(x+n,t) = f \circ p(x+n,t) = f(e^{2\pi i(x+n)}, t) = f(e^{2\pi i x}, t) = f \circ p(x,t)$$

por lo que $\tilde{f} \circ \rho$ es un levantamiento de $f \circ p$ con $\tilde{f} \circ \rho(0,0) = \tilde{f}(n,0) = (n,0)$. Por otra parte consideremos $\rho \circ \tilde{f}$ y veamos que

$$p \circ \rho \circ \tilde{f}(x,t) = p \circ \tilde{f}(x,t) = f \circ p(x,t)$$

por lo que también es un levantamiento de $f \circ p$ y $\rho \circ \tilde{f}(0,0) = \rho(0,0) = (n,0)$; usando la unicidad de los levantamientos tendremos que $\rho \circ \tilde{f} = \tilde{f} \circ \rho$ para todo ρ transformación de cubierta, es decir, f es un homeomorfismo $\Delta(\tilde{A}, p)$-equivariante.

Al ser $\mathbb{R} \times [0,1]$ el cubrimiento universal de A, tendremos que A es homeomorfo al cociente de $\mathbb{R} \times [0,1]$ bajo la acción por transformaciones de cubierta; resulta además que $p\colon \mathbb{R} \times [0,1] \to A$ es el mapa cociente.

Al tener un homeomorfismo $f\colon \mathbb{R} \times [0,1] \to \mathbb{R} \times [0,1]$ con $\rho \circ f = f \circ \rho$ para toda transformación de cubierta ρ podemos construir un homeomorfismo $\overline{f}\colon A \to A$ de la siguiente manera: consideremos $p \circ f$ y notemos que este mapa es constante en las fibras de p si y solo si $p \circ f \circ \rho = p \circ f$ para toda transformación de cubierta ρ y esto se cumple pues $p \circ f \circ \rho = p \circ \rho \circ f = p \circ f$. En conclusión $p \circ f$ desciende a un homeomorfismo $\overline{f}\colon A \to A$.

Realizar este procedimiento en $\tilde{f}$ nos devolverá f. En efecto, notemos que $p \circ \tilde{f} = f \circ p$ y descendiendo al cociente obtenemos $\overline{f \circ p}(e^{2\pi i x}, t) = f \circ p(x,t) = f(e^{2\pi i x}, t)$ y por tanto volvemos a la función f.

Si encontráramos una isotopía H_t entre $i_{\mathbb{R}\times[0,1]}$ y $\tilde{f}$ tal que todo H_t es equivariante respecto a transformaciones de cubierta, obtendríamos lo que queremos.

Definamos la homotopía lineal entre $\tilde{f}$ y $i_{\mathbb{R}\times[0,1]}$, es decir, la función dada por

$$H\colon (\tilde{A}) \times [0,1] \longrightarrow \tilde{A}$$
$$((x,s),t) \longmapsto \tilde{f}(x,s)(1-t) + t(x,s)$$

Demostraremos que esta función fija el borde punto a punto para todo t y que es equivariante, por lo que descenderá a una homotopía entre f y $id_{\mathbb{S}^1\times[0,1]}$ que fija el borde punto a punto por lo que podemos reemplazarlo por una isotopía.

En efecto, la imagen de un punto $((x,0),s)$ es

$$H((x,0),s)\tilde{f}(x,0)(1-s)+(x,0)s=(x,0)(1-s)+(x,0)s=(x,0)$$

y de la misma forma se tiene que $H((x,1),s)=(x,1)$. Ahora consideremos la transformación de cubierta de la forma $(x,t)\mapsto(x+n,t)$ y notemos que

$$\begin{aligned} H((x+n,t),s) &= \tilde{f}(x+n,t)(1-s)+(x+n,t)s \\ &= \tilde{f}(x,t)(1-s)+(n,0)(1-s)+(x,t)s+(n,0)s \\ &= H((x,t),s)+(n,0) \end{aligned}$$

por lo que es equivariante; descendiendo esta homotopía obtendremos una homotopía que fija el borde punto a punto y por tanto una isotopía. □

5.3. El toro. Salvo el grupo simétrico en tres elementos todos los mapping class groups hasta ahora son abelianos. El mapping class group del toro nos brinda el primer ejemplo de un grupo infinito no abeliano y más específicamente un grupo de matrices.

Nuestro cálculo del mapping class group del toro pasará primero por el del toro con un punto marcado. Si bien este paso se podría incorporar dentro del cálculo del mapping class group del toro, separarlos nos ofrece la oportunidad de ejemplificar dos estrategias relevantes al momento de calcular grupos modulares. La primera es que al tener un punto marcado podemos estudiar la acción de $\mathrm{Mod}(S)$ sobre los lazos basados en el punto y esto nos induce un homomorfismo desde $\mathrm{Mod}(S)$ en los automorfismos de $\pi_1(S)$; y la segunda es pasar de una superficie con un punto marcado a la superficie sin el punto marcado.

Antes de enunciar el teorema recordemos un poco de notación. El grupo general lineal de matrices de 2×2 con coeficientes enteros, denotado por $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$ es el grupo de las matrices de tamaño 2×2 con coeficientes enteros invertibles donde la operación es la multiplicación matricial y el neutro es la matriz identidad. Usando álgebra lineal se caracterizan las matrices invertibles como aquellas con determinante distinto de cero y en nuestro caso, al ser matrices con entradas enteras, los únicos posibles determinantes son uno o menos uno, es decir, $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$ es el conjunto de las matrices de 2×2 con entradas enteras y determinante uno o menos uno. Un subgrupo notable de $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$ es el grupo especial lineal de 2×2 con entradas enteras que en este caso corresponde al subgrupo de los elementos de $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$ con determinante uno. Ahora si podemos enunciar el teorema.

Teorema 5.5. *El mapping class group del toro con un punto marcado $S_{1,1}$ es isomorfo a $SL_2(\mathbb{Z})$.*

Demostración. Consideremos el grupo fundamental $\pi_1(T^2,*)$ el cual es isomorfo a $\mathbb{Z}^2$. Dado un homeomorfismo ϕ de T^2 en T^2 que fija el punto base, inducimos un automorfismo $\phi_*\colon \mathbb{Z}^2\longrightarrow\mathbb{Z}^2$ el cual solo depende de la clase de homotopía de ϕ. Usando la functorialidad de π_1 con el punto base definimos un homomorfismo.

$$\begin{aligned} \rho\colon \mathrm{Mod}(T^2_*) &\longrightarrow \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}^2)\cong \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}) \\ \phi &\longmapsto \left[\phi_*\colon \mathbb{Z}^2\to\mathbb{Z}^2\right]. \end{aligned}$$

Comprobemos la inyectividad y caractericemos la imagen.

- **Inyectividad**: Si la clase de isotopía de un homeomorfismo ϕ pertenece al kernel, entonces ϕ_* es la identidad en $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}^2)$, es decir, es el automorfismo trivial de $\pi_1(T^2,*)$ en $\pi_1(T^2,*)$. Si α y β son los lazos generadores de $\pi_1(T^2,*)$

$$\begin{aligned} \alpha\colon [0,1] &\longrightarrow T^2 \\ t &\longmapsto (e^{2\pi it},1) \end{aligned} \qquad\qquad \begin{aligned} \beta\colon [0,1] &\longrightarrow T^2 \\ t &\longmapsto (1,e^{2\pi it}) \end{aligned}$$

tendremos que existe una homotopía entre $[\phi\circ\alpha]$ y $[\alpha]$, usando la Proposición 3.1 tenemos una isotopía ambiente entre ellos, por lo que ϕ es isotópico en T^2_* a un homeomorfismo, al cual llamaremos ϕ, que fija α punto a punto.

Cortando la superficie a través de α obtenemos un cilindro $A=\mathbb{S}^1\times[0,1]$, en el cual, β es el arco $\delta\colon [0,1]\to A$ dado por $t\mapsto(1,t)$. Sea ϕ_α es el homeomorfismo en S_α inducido por ϕ. Transportando la homotopía entre β y $\phi\circ\beta$ en T^2 al cilindro A tenemos una homotopía entre los arcos $\phi_\alpha\circ\delta$ y δ. Usando la Proposición 3.1 esto implica la existencia de una isotopía ambiente entre los arcos y por tanto la clase de isotopía de ϕ_α contiene un homeomorfismo que fija δ punto a punto. Cortando la superficie a través de δ obtenemos un homeomorfismo $\phi_{\alpha,\delta}$ del disco que fija el borde punto a punto. Como $\mathrm{Mod}(S_{0,1,0})$ es trivial existe una isotopía entre $\phi_{\alpha,\delta}$ y la identidad; como tal isotopía deja fijos α y δ podemos pegar las superficies de vuelta y obtener una homotopía entre ϕ y la identidad que fija α y β punto a punto, usando el Teorema 4.4 tenemos que ϕ es isotópico a la identidad.
- **Imagen**: El grupo $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$ induce una acción por homeomorfismos sobre $\mathbb{R}^2$, la cuál esta dada por multiplicación matricial de las coordenadas. Como las matrices tienen entradas enteras envían $\mathbb{Z}^2\subset\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{Z}^2\subset\mathbb{R}^2$. Consideremos el cubrimiento $(\mathbb{R}^2, p:=(e^{2\pi ix},e^{2\pi iy}))$ del toro, cuyas transformaciones de cubierta están dadas por homeomorfismos del tipo $(x,y)\mapsto(x+n,y+m)$.

Denotemos por A al homeomorfismo definido por una matriz en $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$, se tiene que $p\circ A\colon \mathbb{R}^2\to T^2$ es continua y además equivariante pues el homeomorfismo definido por A es lineal y preserva $\mathbb{Z}^2$. Concluimos que $p\circ A$ desciende a un homeomorfismo $\phi_A\colon T^2$ dado por $(e^{2\pi ix},e^{2\pi iy})\mapsto(e^{2\pi iA(x,y)_1},e^{2\pi iA(x,y)_2})$ donde $A(x,y)_1$ y $A(x,y)_2$ corresponden a las primera y segunda componentes de la imagen de (x,y) vía A. Además, la inversa de ϕ_A está dada por el homeomorfismo obtenido de repetir el procedimiento anterior con A^{-1}, es decir, el homeomorfismos $\phi_{A^{-1}}$. Si consideramos el punto base de π_1 como $(1,1)\in T^2$, entonces cada ϕ_A lo fija.

Para estudiar el automorfismo inducido por ϕ_A estudiamos la acción de su levantamiento a $\mathbb{R}^2$ sobre los levantamientos basados en $(0,0)$ de los lazos generadores α y β, es decir, las curvas $\tilde\alpha(t)=(t,0)$ y $\tilde\beta(t)=(0,t)$ con $t\in[0,1]$. Por la construcción de ϕ_A su levantamiento será el homeomorfismo dado por la acción de la matriz A en $\mathbb{R}^2$ y por tanto

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} \qquad\qquad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}.$$

Esto nos permite concluir que si $[\alpha]$ y $[\beta]$ son los generadores de $\pi_1(T^2)$ el homeomorfismo ϕ_A induce el automorfismo dado por $[\alpha]^n[\beta]^m\mapsto[\alpha]^{an+bm}[\beta]^{cn+dm}$ que corresponde a actuar por multiplicación matricial, es decir, todo elemento de $\mathrm{Mod}(T^2_*)$ viene dado por el descenso de un homeomorfismo matricial.

Para finalizar, notemos que toda matriz $A\in\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$ induce un homeomorfismo en T^2 que fija $*$, pero estos pueden preservar o invertir la orientación. Esta distinción la captura el determinante de la matriz asociada. Como nuestros homeomorfismos preservan orientación sus automorfismos asociados en $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$ deben tener determinante

uno y cada matriz con determinante uno da paso a un homeomorfismo que preserve orientación. Con esta discusión caracterizamos al imagen de ρ como el grupo especial lineal $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$. $\square$

Como comentamos al principio de la sub-sección ahora usaremos el mapping class group del toro punteado para calcular el mapping class group del toro. Esto lo haremos demostrando que todo homeomorfismo del toro es isotópico a un homeomorfismo del toro que fija un punto.

Teorema 5.6. *El mapping class group del toro S_1 es isomorfo a $SL_2(\mathbb{Z})$ y el isomorfismo está dado por*

$$\begin{aligned} f\colon \mathrm{Mod}(S_{1,1}) &\longrightarrow \mathrm{Mod}(S_1) \\ [\phi] &\longmapsto [\phi]\,. \end{aligned}$$

Demostración. La función está bien definida, pues una isotopía que fija un punto es en particular una isotopía y es un homomorfismo pues la isotopía se comporta bien bajo composición con homeomorfismos.

- **Sobreyectividad**: Debemos demostrar que todo homeomorfismo del toro que preserva orientación ϕ es homotópico (y por tanto isotópico) a un homeomorfismo que preserva orientación y fija un punto. Sea ϕ un representante de un elemento en $\mathrm{Mod}(T^2)$ y consideremos el elemento neutro de T^2 con su estructura de grupo $(1,1)$ y sea $\gamma\colon [0,1] \to T^2$ un camino continua que conecta $\gamma(0) = (1,1)$ y $\gamma(1) = (\phi_1(1), \phi_2(1))$. Definamos la función

$$\begin{aligned} H\colon T^2 \times [0,1] &\longrightarrow T^2 \\ (x,t) &\longmapsto (\gamma_1(t)^{-1}\phi_1(x), \gamma_2(t)^{-1}\phi_2(x)). \end{aligned}$$

  Esta cumple ser continua; $H(x,0) = \phi(x)$; $H((1,1),1) = (1,1)$ y para todo tiempo t posee la inversa continua dada por

$$\begin{aligned} H_t^{-1}\colon T^2 &\longrightarrow T^2 \\ x &\longmapsto (\gamma_1(t)\phi_1(x), \gamma_2(t)\phi_2(x)). \end{aligned}$$

  De esto se tiene que H es una isotopía entre el homeomorfismo ϕ y un homeomorfismo que fija $(1,1)$.
- **Inyectividad**: Usando la sobreyectividad consideremos una isotopía H en T^2 entre ϕ y ψ homeomorfismos que fijan el punto $(1,1)$. Notemos que $H((1,1),\cdot)$ es un lazo basado en $(1,1)$ que denotaremos por $\beta\colon [0,1] \to T^2$ y usando ese lazo construyamos la función

$$\begin{aligned} \tilde{H}\colon S_1 \times [0,1] &\longrightarrow S_1 \\ (x,t) &\longmapsto \big(\beta_1(t)^{-1}H_1(x,t), \beta_2(t)^{-1}H_2(x,t)\big) \end{aligned}$$

  que resulta ser una isotopía entre ϕ y ψ que fija $(1,1)$ a todo tiempo t, se concluye que $\phi = \psi \in \mathrm{Mod}(S_{1,1})$. $\square$

6. Giros de Dehn. Esta sección está dedicada al estudio de los giros de Dehn. Estos son elementos del mapping class group de una superficie S, definidos alrededor de curvas cerradas simples, que simulan el comportamiento de un generador del Mapping Class Group del cilindro. Específicamente, demostraremos que la clase de mapeo de un giro de Dehn depende solo de la clase de isotopía de la curva cerrada simple sobre la cual se define el giro (ver Proposición 6.4 y Teorema 6.7); que el orden de un giro de Dehn no trivial es infinito (ver Teorema 6.5) y estableceremos relaciones entre giros de Dehn y elementos del Mapping Class Group (ver Sub-sección 6.3).

El estudio de los giros de Dehn culminará en la Sección 7, donde, usando giros de Dehn, se logrará caracterizar el centro del Mapping Class Group y demostrar la existencia de subgrupos libres y abelianos libres.

6.1. Definición. Antes de definir lo que es un giro de Dehn recordemos que el Mapping Class Group del cilindro $A = \mathbb{S}^1 \times [0,1]$ está generado por el homeomorfismo

$$\begin{aligned} T\colon A &\longrightarrow A \\ (e^{2\pi i x}, t) &\longmapsto (e^{2\pi i(x+t)}, t) \end{aligned}$$

al cual llamaremos un giro en el cilindro.

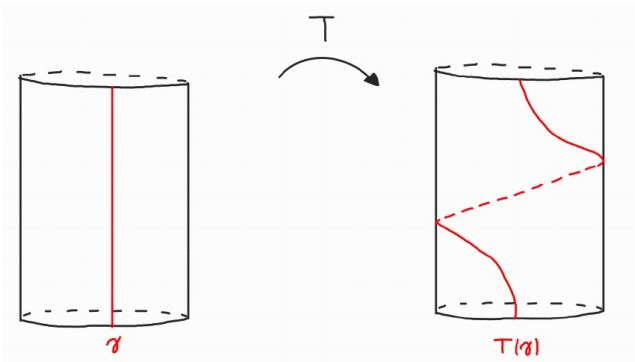

Figura 10: Acción del giro sobre un arco γ.

Definición 6.1 (Giro de Dehn). Dada una superficie S, una curva cerrada simple α en S y una vecindad regular (N, ϕ_α) de la curva α definimos el *giro de Dehn respecto a* α como el homeomorfismo dado por

$$\begin{aligned} T_\alpha\colon S &\longrightarrow S \\ x &\longmapsto \begin{cases} \phi_\alpha \circ T \circ \phi_\alpha^{-1}(x) & x \in N \\ x & x \in S \setminus N \end{cases} \end{aligned}$$

Por la invarianza del borde se tiene que ϕ_α envía un elemento $x \in \partial N$ a un elemento en $\mathbb{S}^1 \times \{0,1\}$, el cual T fija punto a punto, por lo que $T \circ \phi_\alpha^{-1}(x) = \phi_\alpha^{-1}(x)$ y $T_\alpha(x) = x$ para $x \in \partial N$, por tanto T_α es continua. Por otra parte, considerando el giro en la la dirección opuesta $T^{-1} \in \mathrm{Mod}(A)$ obtenemos la inversa de T_α construyendo la función análoga con el giro en la dirección opuesta. En conclusión T_α es un homeomorfismo.

Si bien el giro de Dehn como homeomorfismo depende de la elección de la vecindad regular de α y del representante de la clase de isotopía de curvas cerradas simples; a

nivel de isotopía no hay diferencia alguna. Para demostrar esto haremos uso de una versión más débil, y adaptada a nuestro contexto, de un resultado sobre vecindades regulares en el contexto de topología lineal a trozos.

Teorema 6.2 (Teorema de vecindades regulares). *Si α es una curva cerrada simple y $(N_0, \phi_0), (N_1, \psi_1)$ son vecindades regulares, existe una isotopía ambiente de S fija en α y fuera de una vecindad arbitraria de $N_0 \cup N_1$ que envía N_0 en N_1 respetando los encajes respectivos.*

Demostración. Se puede encontrar en el Capítulo 5, Sección 3 de [DS02]. □

Este teorema nos asegura la existencia de una isotopía

$$\begin{aligned} \Phi\colon A \times [0,1] &\longrightarrow S \\ (x,t) &\longmapsto \Phi(x,t) \end{aligned}$$

tal que $\Phi(x,0) = \phi_0(x)$, $\Phi(x,1) = \phi_1(x)$ y $\Phi(\cdot,t)\colon A \to S$ es una vecindad regular para todo $t \in [0,1]$ y una isotopía ambiente $F\colon S \times [0,1] \to S$ que a tiempo 0 es la identidad de S en S y a tiempo t cumple $F_t \circ \phi_0(x) = \Phi(x,t)$.

Con esta propiedad en la mente, podemos enunciar y demostrar que a nivel de isotopía el giro de Dehn no distingue el representante de la clase de isotopía de la curva cerrada simple, ni de la elección de la vecindad regular. Dividiremos este resultado en dos proposiciones, primero demostrando que no depende de la elección de la vecindad regular y luego que no depende de la elección del representante en la clase de isotopía.

Proposición 6.3. *La clase de isotopía de T_α no depende de la elección de la elección de la vecindad regular N alrededor de α.*

Demostración. Para eso consideremos dos vecindades regulares como en el enunciado anterior y estudiamos los giros de Dehn definidos alrededor de ellas

$$\begin{aligned} T^1_\alpha\colon S &\longrightarrow S \\ x &\longmapsto \begin{cases} \phi_1 \circ T \circ \phi_1^{-1}(x) & x \in N_0 \\ x & x \in S \setminus N_0 \end{cases} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} T^2_\alpha\colon S &\longrightarrow S \\ x &\longmapsto \begin{cases} \phi_2 \circ T \circ \phi_2^{-1}(x) & x \in N_1 \\ x & x \in S \setminus N_1 \end{cases} \end{aligned}$$

y definimos la siguiente función

$$\begin{aligned} H\colon S \times [0,1] &\longrightarrow S \\ (x,t) &\longmapsto \begin{cases} (F_t \circ \phi_0) \circ T \circ (F_t \circ \phi_0)^{-1}(x) & x \in F_t(N_0) \\ x & x \in S \setminus F_t(N_0) \end{cases} \end{aligned}$$

como $F_t \circ \phi_0 = \Phi(x,t)$ a tiempo t la función $H(\cdot,t)$ corresponde a un giro de Dehn por lo que son homeomorfismos y en tiempo cero y uno corresponde a los homeomorfismos T^1_α y T^2_α respectivamente. □

Con esto concluimos que la definición de giro de Dehn es correcta, pero aún falta ver que la clase de isotopía del giro de Dehn se preserva al definir el giro respecto a curvas en la misma clase de isotopía.

Proposición 6.4. *Si α y β son dos curvas cerradas simples en una superficie S que están en la misma clase de isotopía, entonces los homeomorfismos T_α y T_β son isotópicos.*

Demostración. Dos curvas isotópicas en una superficie son isotópicas por ambiente, denotemos por H_t a tal isotopía ambiente. Si N es una vecindad regular de α y ϕ_α un homeomorfismo entre A y N, tendremos que $H_1(N)$ es una vecindad regular de β y $\psi := H_1 \circ \phi_\alpha$ un homeomorfismo entre A y N. Consideremos los giros de Dehn respecto a estas vecindades y homeomorfismos:

$$T_\alpha \colon S \longrightarrow S \qquad\qquad T_\beta \colon S \longrightarrow S$$

$$x \longmapsto \begin{cases} \phi_\alpha \circ T \circ \phi_\alpha^{-1}(x) & x \in N \\ x & x \in S \setminus N \end{cases} \qquad\qquad x \longmapsto \begin{cases} \psi \circ T \circ \psi^{-1}(x) & x \in H_1(N) \\ x & x \in S \setminus H_1(N) \end{cases}$$

Se puede verificar que la siguiente función $\tilde{H} \colon S \times [0,1] \to S$ definida por la asignación $(x,t) \mapsto H\left(T_\alpha \circ H_t^{-1}(x), t\right)$ es una isotopía entre T_α y T_β. $\square$

Nota. De ahora en adelante, motivados por la discusión anterior, nos referiremos por $T_\alpha \in \mathrm{Mod}(S)$ a la clase del giro de Dehn alrededor de α sin hacer mención de la vecindad regular ni distinguiendo entre los representantes de la clase de isotopía de α.

Ejemplo (Giros de Dehn en el toro). Consideremos las curvas cerradas simples

$$\alpha \colon t \longrightarrow (e^{2\pi i t}, 1) \qquad\qquad \beta \colon t \longrightarrow (1, e^{2\pi i t})$$

donde $t \in [0,1]$. Estas curvas corresponden a los generadores del grupo fundamental $\pi_1(T^2, (1,1))$ y estudiar cómo actúan los giros de Dehn sobre estos generadores nos da el automorfismo de $\mathbb{Z}^2$ correspondiente y por tanto una representación de T_α y T_β como elementos de $SL_2(\mathbb{Z})$.

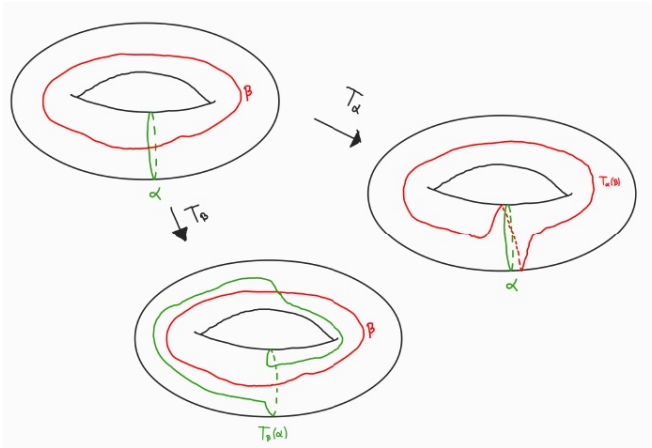

Figura 11: Giros de Dehn respecto a α y β.

El giro de Dehn T_α fija la curva α punto a punto. La intersección de la curva β con una vecindad regular de α identificándola bajo el homeomorfismo con el cilindro corresponde al arco $\gamma(t) = (1,t)$. La acción del giro en el cilindro sobre este arco nos da otro arco $\gamma'(t) = (e^{2\pi i t}, t)$. Considerando ahora a la imagen inversa de $(1,0) \in A$ en T^2 como el punto base del grupo fundamental de T^2 tenemos que el arco $\gamma'(t)$ es homotópico al arco

$$\delta \colon t \longrightarrow \begin{cases} (e^{4\pi i t}, 0) & t \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ (1, 2t-1) & t \in \left[\frac{1}{2}, 1\right] \end{cases}$$

cuya homotopía nos da que la clase de homotopía de $T_\alpha(\beta)$ es $[\beta - \alpha]$ (considerando a α como el trasladado al nuevo punto base), pues el lazo anterior concatenado con β en el exterior de la vecindad regular de α nos da una homotopía entre $T_\alpha(\beta)$ y $[\beta - \alpha]$. Cambiar el punto base en el grupo fundamental corresponde a conjugar y como $\mathbb{Z}^2$ es abeliano, no afecta los cálculos. Lo calculado anterior junto a un procedimiento análogo nos da que

$$T_\alpha \longmapsto \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad\qquad T_\beta \longmapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Se puede demostrar que $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ es generado por estas dos matrices, lo que nos dice que el Mapping Class Group del toro está generado por los giros de Dehn correspondientes a las curvas que generan el grupo fundamental.

6.2. Intersección y no trivialidad. Hasta ahora hemos definido el giro de Dehn de manera satisfactoria, pero aún no sabemos si es que es un elemento trivial o no. Notemos que en el caso en que la curva cerrada simple es homotópica a un punto el giro de Dehn alrededor de la curva es trivial. Pero en caso en que la curva fuese esencial, no solo tenemos que no es trivial, si no que además tiene orden infinito.

Teorema 6.5. *Dada una curva cerrada simple esencial α, el giro de Dehn T_α respecto a α tiene orden infinito.*

Para demostrar esto haremos uso de la siguiente estrategia: Si dada una curva cerrada simple esencial α, encontramos otra curva cerrada simple β con $i(T_\alpha(\beta), \beta) \neq 0$ ganamos, pues si T_α fuese isotópico a la identidad, entonces $i(T_\alpha(\beta), \beta) = 0$. Para usar el argumento anterior debemos conocer cómo se comportan los giros de Dehn respecto a la intersección de una curva y ella misma.

Proposición 6.6. *Sean a y b clases de isotopía de curvas cerradas simples en una superficie S con a esencial, entonces $i(T_a^k(b), b) = |k|\, i(a, b)^2$.*

Un ejemplo de esta proposición se encuentra en la figura 12. Se puede encontrar una

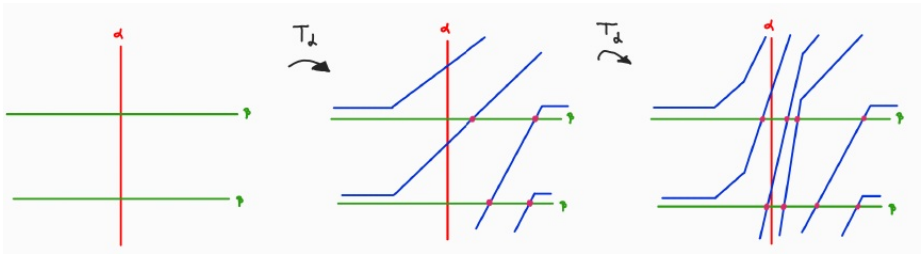

Figura 12: Ejemplo cuando $k = 2$ y $i(a, b) = 2$.

demostración en el Capítulo 3, Sección 2 del libro [FM12] o en la Sección 9, Sub-sección 2 en las notas [Wil21]. Esta proposición, además de permitirnos demostrar que el giro de Dehn tiene orden infinito, nos permitirá encontrar relaciones interesantes entre el giro de Dehn y será vital al demostrar la existencia de ciertos subgrupos. Ahora retomemos la demostración del Teorema 6.5.

Demostración. Si α es una curva cerrada simple esencial, usando la Proposición A.8, existe otra curva cerrada simple o un arco propio simple β tal que $i(\alpha,\beta)>0$. Si T_α tuviese orden $k\in\mathbb{N}$, entonces $i(T_\alpha^k(\beta),\beta)=i(\beta,\beta)=0$ y por otra parte $i(T_\alpha^k(\beta),\beta)=|k|\,i(\alpha,\beta)\neq 0$. □

La proposición anterior nos dice que siempre que en nuestra superficie exista una curva cerrada simple esencial, nuestro mapping class group contiene un subgrupo cíclico infinito. Esto sigue la idea de que a más contenido topológico tenga nuestra superficie, más riqueza algebraica tiene el mapping class group.

6.3. Relaciones y propiedades. En esta sub-sección estableceremos relaciones entre giros de Dehn respecto a condiciones entre las curvas que los definen, y relaciones entre giros de Dehn y otros elementos del mapping class group respecto a cómo actúan sobre la clase de isotopía de la curva cerrada simple que lo define.

El primer teorema de esta sub-sección es el recíproco de la Proposición 6.4 estableciendo que la clase de isotopía de una curva define completamente la clase de isotopía del giro de Dehn.

Teorema 6.7. *Sean a y b dos clases de isotopía de curvas cerradas simples en una superficie S. Se cumple que $a=b$ si y solo si los giros de Dehn asociados T_a y T_b son isotópicos.*

Demostración. Una dirección del teorema es la Proposición 6.4. Para la otra dirección procederemos por contra-positivo, asumiremos que $a\neq b$ y concluiremos que $T_a\neq T_b$. Si existiese una curva cerrada simple c tal que $i(a,c)=0$ y $i(b,c)>0$, entonces usando el teorema de número de intersección tendremos que $T_a\neq T_b$. La demostración es exhaustiva, usando el teorema de clasificación de superficies y el principio de cambio de coordenadas comprobaremos que para familias que cubren todas las posibles superficies existe la curva cerrada simple c que buscamos. □

Las siguientes proposiciones junto al teorema anterior serán las relaciones básicas entre giros de Dehn y otros elementos del Mapping Class Group.

Proposición 6.8. *Para todo $f\in\mathrm{Mod}(S)$ y cualquier clase de isotopía a de curvas cerradas simples en una superficie S, se tiene*

$$f\circ T_a\circ f^{-1}=T_{f(a)}.$$

Demostración. Sea α un representanta de la clase de isotopía a, y N una vecindad regular de $f(\alpha)$. Notemos que $f^{-1}(N)$ es una vecindad regular de α y si $\psi_\alpha\colon A\to f^{-1}(N)$ es un homeomorfismo de $A=\mathbb{S}^1\times[0,1]$ a $f^{-1}(N)$ entonces $f\circ\psi_\alpha\colon A\to N$ es un homeomorfismo del anulo a N. Como los giros de Dehn solo dependen de la clase de isotopía de la curva cerrada simple

$$F(s)=\begin{cases}(f\circ\psi_\alpha)\circ T(f\circ\psi_\alpha)^{-1} & s\in N\\ f\circ f^{-1}(s)=s & s\in S\setminus N\end{cases}$$

que es igual a $f\circ T_\alpha\circ f^{-1}$ es isotópico a $T_{f(\alpha)}$. □

Corolario 6.9. *Para cualquier $f\in\mathrm{Mod}(S)$ y cualquier clase de isotopía a de curvas cerradas simples en una superficie S, se tiene*

$$f \text{ conmuta con } T_a \iff f(a)=a.$$

Demostración. Si $f \circ T_a \circ f^{-1} = T_a$, usando la proposición anterior, obtendremos que $T_{f(a)} = T_a$ y por tanto $f(a) = a$. □

Corolario 6.10. *Si α y β son dos clases de isotopía de curvas cerradas simples donde α y β representantes tienen el mismo tipo topológico, entonces los giros de Dehn T_a y T_b son conjugados.*

Demostración. Aplicar el principio de cambio de coordenadas (Teorema 3.11) y la proposición anterior. □

Ahora cambiamos un poco el estilo de proposición. Los siguientes resultados son del tipo "si se cumple esta condición sobre la configuración de curvas que definen giros de Dehn, entonces se tiene esta consecuencia algebraica entre los giros". Este tipo de resultados nos recuerda que los giros de Dehn encapsulan mucha de la topología de la superficie y que su comportamiento algebraico está íntimamente relacionado con la curva que define el giro.

Proposición 6.11. *Para cualesquiera dos clases de isotopía a y b de curvas cerradas simples en una superficie S, se tiene*

$$i(a,b) = 0 \iff T_a(b) = b \iff T_aT_b = T_bT_a.$$

Demostración. Si $i(a,b) = 0$, existen representantes α, β en posición mínima, al ser disjuntos podemos considerar vecindades regulares N_α y N_β alrededor de ellos tales que $N_\alpha \cap N_\beta = \varnothing$ y por tanto $T_\alpha(\beta) = \beta$, $T_aT_b = T_bT_a$ pues cada una está fuera del soporte de la otra.

Ahora si $T_a(b) = b$, tenemos que

$$\begin{aligned} 0 = i(b,b) &= i(T_a(b), b) \\ &= i(a,b)^2 \end{aligned}$$

por lo que $i(a,b) = 0$. Finalmente

$$T_a(b) = b \iff T_{T_a(b)} = T_b \iff T_a^{-1}T_{T_a(b)}T_a = T_a^{-1}T_bT_a \iff T_aT_b = T_bT_a$$

concluyendo que la expresión de en medio, es equivalente al resto de expresiones. □

Proposición 6.12. *Sean a y b clases de isotopía de curvas cerradas simples cualesquiera. Si $i(a,b) = 1$, entonces $T_aT_bT_a = T_bT_aT_b$.*

Demostración. La expresión es equivalente a

$$(T_aT_b)T_a(T_aT_b)^{-1} = T_b$$

que por la formula de conjugación, es equivalente a

$$T_{T_aT_b(a)} = T_b \iff T_aT_b(a) = b.$$

Se puede demostrar que toda superficie que contenga dos clases de isotopía de curvas cerradas simples a y b, tendrá género mayor o igual a uno (ver Capítulo 3, Sección 5, Sub-sección 1 en [FM12]). Usando el principio de cambio de coordenadas basta comprobar la proposición en el toro y con las curvas cerradas simples que generan el grupo fundamental. □

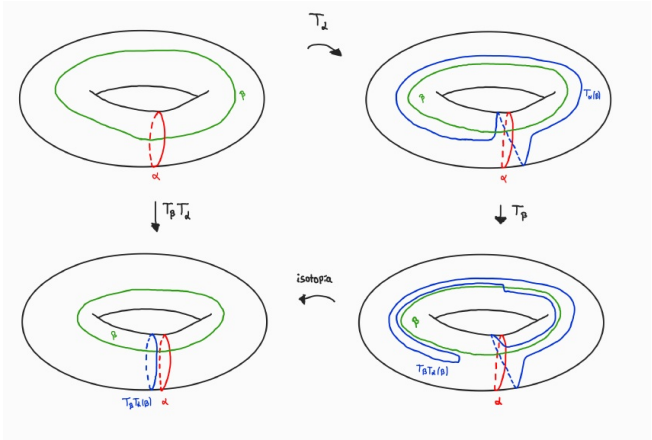

Figura 13: Relación de trenza paso por paso.

Proposición 6.13. *Sean a, b clases de isotopía tales que $a \neq b$ y $T_aT_bT_a = T_bT_aT_b$, entonces $i(a,b) = 1$.*

Demostración. En la demostración anterior, comprobamos que la condición de trenza es equivalente a $T_bT_a(b) = a$. Luego

$$\begin{aligned} i(a,b) = i(T_a(a), T_a(b)) &= i(T_b(a), T_bT_a(b)) \\ &= i(T_b(a), a) \\ &= i(a,b)^2 \end{aligned}$$

Lo cual es equivalente a $i(a,b) = 0, 1$. Si fuese 0, entonces $T_aT_b = T_bT_a$ y por tanto $T_a = T_b$, pero asumimos que $a \neq b$ por lo que $i(a,b) = 1$. □

7. Consecuencias. En esta sección usaremos la teoría construida hasta ahora para demostrar los teoremas principales de esta monografía. En la primera sub-sección veremos que ciertas configuraciones de curvas y los giros de Dehn alrededor de ellas nos dan grupos a los dos extremos del espectro, es decir, subgrupos libres y abelianos libres (ver Teoremas 7.1 y 7.4). Seguiremos en la segunda sub-sección enunciando un resultado técnico sobre isotopías de configuraciones de curvas llamado el "Método de Alexander" que nos permitirá caracterizar el centro del mapping class group (ver Teorema 7.6).

7.1. Existencia de subgrupos libres y abelianos libres. El primer resultado sobre la estructura del mapping class group que presentaremos en esta sub-sección será el siguiente.

Teorema 7.1. *Sean a, b clases de isotopía de curvas cerradas simples en una superficie S tales que $i(a,b) \geq 2$, entonces el grupo generado por los giros de Dehn T_a, T_b es libre de rango 2.*

Antes de poder demostrar el teorema debemos desarrollar un poco más de teoría respecto a la existencia de subgrupos libres en general y sobre el comportamiento de distintos giros de Dehn simultáneos con el número de intersección geométrico de curvas. Para demostrar la existencia de subgrupos libres, uno toma prestada un lema de la teoría geométrica de grupos conocido como el lema del Ping-Pong. Usando este lema

y una generalización de la Proposición 6.6 lograremos encontrar subgrupos libres en el Mapping Class Group.

Lema 7.2 (Ping-Pong). *Sea G un grupo generado por dos elementos a y b actuando sobre un espacio X donde existen conjuntos A y B disjuntos tales que $a^k A \subset B$ y $b^k B \subset A$ para todo $k \in \mathbb{Z}$, entonces G es libremente generado por a y b.*

Demostración. Consideremos una palabra reducida $w_1 \cdots w_n$ tal que w_1, w_n son potencias no triviales de a, entonces

$$w_1 \cdots w_n A \subset w_1 \cdots w_{n-1} B \subset \cdots \subset w_1 A \subset B$$

por lo que w_1 no es trivial, pues mapea un elemento de A en un elemento de B, por tanto distintos.

Cualquier otra palabra reducida definida en G es conjugada a una palabra reducida de la forma anterior y por tanto no trivial, se sigue que G es libremente generado por $\{a, b\}$. □

Antes de encontrara subgrupos libres, necesitaremos un resultado análogo al de la Proposición 6.6, pero con giros de Dehn alrededor de más de una curva. La demostración del siguiente resultado se puede encontrar en el Capítulo 3, Sección 2 de [FM12].

Proposición 7.3. *Sean $a_1, \ldots, a_n$ una colección de curvas cerradas simples de a pares no isotópicas en una superficie S y sea $M = \Pi_{i=1}^n T_{a_i}^{e_i}$. Suponga que $e_i > 0$ para todo i o $e_i < 0$ para todo i. Si b y c son clases de isotopía de curvas cerradas simples en S, entonces*

$$\left| i(M(b), c) - \sum_{i=1}^{n} |e_i| \, i(a_i, b) i(a_i, c) \right| \leq i(b, c)$$

Con todos los resultados necesarios, empezamos la demostración del Teorema 7.1.

Demostración. El subgrupo generado por T_a, T_b actúa en el conjunto de clases de isotopía de curvas cerradas simples, que denotaremos por X. Definamos

$$X_a = \{c \in X : i(c, a) > i(c, b)\}$$

$$X_b = \{c \in X : i(c, b) > i(c, a)\}$$

que son subconjuntos disjuntos de X. Si $c \in X_a$, junto al lema 3.3 obtenemos que

$$\begin{aligned}
\left| i(T_a^k(c), b) - |k| \, i(a, c) i(a, b) \right| &\leq i(b, c) \\
i(T_a^k(c), b) - |k| \, i(a, c) i(a, b) &\geq -i(b.c) \\
i(T_a^k(c), b) &\geq |k| \, i(a, c) i(a, b) - i(b, c) \\
i(T_a^k(c), b) &> 2i(a, c) - i(a, c) \\
i(T_a^k(c), b) &> i(a, c) = i(a, T_a^k(c))
\end{aligned}$$

por lo que $T_a^k \cdot X_a \subset X_b$. Análogamente se demuestra que $T_b^k \cdot X_b \subset X_a$ y por tanto aplica el lema del Ping Pong y $\langle T_a, T_b \rangle \cong F_2$. □

Ejemplo. Ahora nos podemos preguntar ¿Bajo qué condiciones aseguramos la existencia de dos curvas cerradas simples con número de intersección geométrico mayor o igual a 2? Usando el principio de cambio de coordenadas notamos que si el género es mayor o igual a uno podemos encontrar la configuración dada por α y β en nuestra superficie.

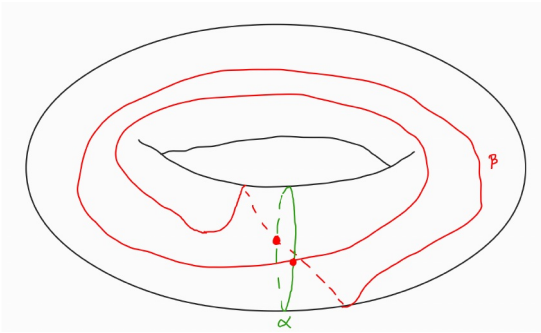

Figura 14: Curvas cerradas simples con número de intersección geométrico 2.

Recordemos que si dos curvas cerradas simples α y β son disjuntas, entonces los giros de Dehn alrededor de ellas conmutan. Siguiendo el mismo espíritu, si una configuración de curvas tiene números de intersección geométricos nulos de a pares podremos encontrar un subgrupo abeliano libre. Usando ese hecho podemos demostrar lo siguiente.

Teorema 7.4. *El mapping class group de la superficie $S_{g,b}$ contiene un subgrupo abeliano libre de orden $3g-3+b$.*[4]

Como mencionamos, antes de poder demostrar el teorema, necesitamos la siguiente proposición.

Proposición 7.5. *Sea $\{\alpha\}_{i=1}^{n}$ una colección de curvas cerradas simples disjuntas y de a pares no isotópicas en una superficie S, entonces el subgrupo generado por los giros de Dehn alrededor de ellas es abeliano libre de orden n.*

Demostración. Llamemos Γ al grupo generado por tales giros de Dehn, por la Proposición 6.11 sabemos que los giros de Dehn satisfacen las relaciones de conmutatividad. Asumamos que satisfacen otra relación, que por la conmutatividad se escribe como $M := T_{\alpha_1}^{n_1} T_{\alpha_2}^{n_2} \cdots T_{\alpha_n}^{n} = e$. Sin perdida de generalidad $n_1 \neq 0$. Por las hipótesis sobre las curvas, existe una curva cerrada simple o una arco propio simple β no isotópico y disjunto a las curvas $\alpha_2, \ldots, \alpha_n$ con $i(\alpha_1, \beta) > 0$, luego $i(M(\beta), \beta) = i(T_{\alpha_1}^{n_1}(\beta), \beta) = |n_1|\, i(\alpha_1, \beta)^2 \neq 0$ lo que nos da una contradicción, y por tanto el homomorfismo es un isomorfismo. □

Finalmente procedemos con la demostración del Teorema 7.4.

Demostración. Basta encontrar una colección de $3g-3+b$ curvas como en la proposición anterior. La colección dada por la figura funciona y contando la cantidad de curvas en la colección se obtiene el resultado deseado. □

[4]Es un teorema de Birman, Lubotzky y McCarthy [BLM83] que esta es la cota superior sobre el rango de un subgrupo abeliano libre en el Mapping Class Group.

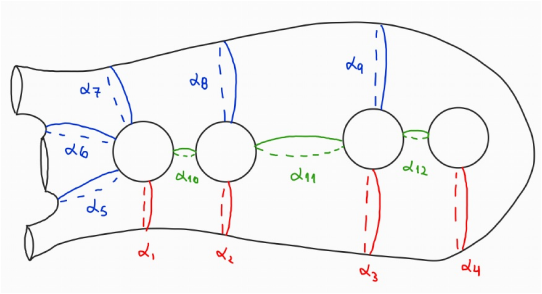

Figura 15: Colección para la superficie $S_{4,3,0}$.

7.2. Centro del Mapping Class Group. Terminas la sección usando el Método de Alexander para caracterizar el centro del Mapping Class Group. Veremos que en una gran cantidad de casos el centro es trivial.

Teorema 7.6 (Centro del mapping class group). *Si $g \geq 3$, entonces $Z(\mathrm{Mod}(S_g)) = \{e\}$.*

Para poder demostrar un resultado tan bonito haremos uso de una herramienta técnica que es el Método de Alexander. Este método consiste, a grandes rasgos, de descomponer nuestra superficie (de una manera suficientemente buena) en trozos y usar los grupos modulares de los trozos para calcular el de la superficie. La demostración y una discusión más extensa se puede encontrar en el Capítulo 2, Sección 3 de [FM12].

Teorema 7.7 (Método de Alexander). *Sea S una superficie compacta, posiblemente con cúspides, y sea $\phi \in Homeo^+(S, \partial S)$. Sea $\gamma_1, \ldots, \gamma_n$ sea un colección de curvas cerradas simples esenciales y arcos propios simples en S tales que Los γ_i están en posición mínima de a pares; son no isotópicos de a pares y para i, j, k distintos al menos uno de los $\gamma_i \cap \gamma_j$, $\gamma_i \cap \gamma_k$, o $\gamma_j \cap \gamma_k$ es vacío. Entonces:*

1. *Si hay una permutación σ de $\{1, \ldots, n\}$ tal que $\phi(\gamma_i)$ es isotópico a $\gamma_{\sigma(i)}$ relativo a ∂S para cada i, entonces $\phi(\cup\gamma_i)$ es isotópico a $\cup\gamma_i$ relativo a ∂S.*

   Si consideramos $\cup\gamma_i$ como un grafo orientado (posiblemente disconexo) Γ, con vértices en las intersección y extremos de arcos, entonces la composición de ϕ con esta isotopía da un automorfismo ϕ_* de Γ.
2. *Suponga ahora que los $\{\gamma_i\}$ llenan S. Si ϕ_* fija cada vértice y cada arista con orientaciones, entonces ϕ es isotópico a la identidad. De otra manera, ϕ tiene una potencia no trivial que es isotópica a la identidad.*

Asumiendo este resultado podemos comenzar la demostración del Teorema 7.6.

Demostración del Teorema 7.6. Consideremos un representante f de una clase de mapeo perteneciente al centro $[\phi] \in Z(\mathrm{Mod}(S_g))$. Usando el Corolario 6.9 tenemos que, si a es cualquier clase de curvas cerradas simples, entonces $f(a) = a$.

Consideremos la configuración de curvas que cumplen las condiciones del método de Alexander ejemplificada por la figura 16. Como f fija las clases de isotopía, por el método de Alexander, debe fijar salvo una isotopía la configuración y además inducir un isomorfismo del grafo de estructura de la configuración (que se ilustra en la figura 16) Notemos que un automorfismo del grafo de estructura debe fijar los vértices. Usando la rigidez del grafo y que f preserva orientación el automorfismo debe fijar

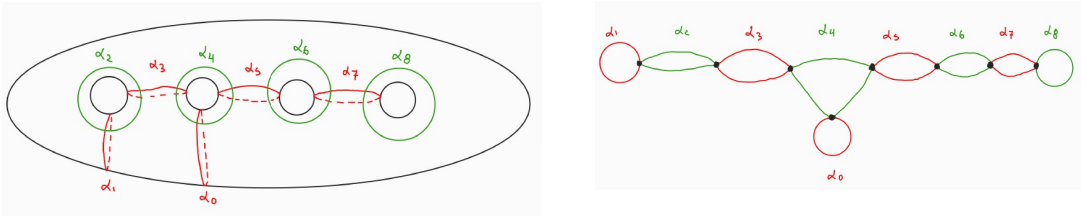

Figura 16: Configuración y grafo de estructura.

α_4 y además preservar sus lados, es decir, el automorfismo actúa sin inversiones en las aristas correspondientes a α_4. Usando que si el automorfismo permutara las aristas correspondientes a α_3 o α_0 o α_5 se invertiría la orientación en α_4 tenemos que debe fijar las aristas correspondientes a esas curvas; siguiendo de esta manera el automorfismo correspondiente a f debe ser el trivial. Por el último ítem del método de Alexander f es isotópico a la identidad y por tanto $Z(\mathrm{Mod}(S_g)) = \{id\}$. □

APÉNDICE: EXISTENCIA DE CURVAS CON CIERTA CONFIGURACIÓN

En este apéndice ejemplificaremos cómo se demuestra la existencia de configuraciones de curvas con ciertos números de intersección geométricos.

Proposición A.8. *Dada una colección de curvas cerradas simples esenciales $\{\beta\}_{i=0}^{n}$ en una superficie S tales que son disjuntas y no isotópicas de a pares, entonces existe una curva cerrada simple o un arco propio simple γ tal que $i(\beta_0, \gamma) > 0$ y $i(\beta_i, \gamma) = 0$ para $i \geq 1$.*

Demostración. Al ser β_0 disjunta del resto de curvas la podemos identificar como una curva cerrada simple esencial en una de las componentes conexas, a la cuál llamamos Σ de la superficie cortada a través de las curvas $\beta_1, \ldots, \beta_n$.

1. Si la curva β_0 es no separante basta usar la Proposición 3.13.
2. Si β_0 es separante llamemos S_1 y S_2 a cada una de las componentes conexas de la superficie cortada a través de β_0. Al momento de cortar Σ le añadimos una componente de borde a cada una de las componentes. Separamos las posibles S_1 y S_2 dependiendo de la cantidad de componentes de borde que recibieron al momento de cortar por $\beta_1, \ldots, \beta_n$.
   a) **Ambos reciben mayor o igual a una componentes conexas de los β_i:** En cada caso, como β_0 no es isotópica a las componentes de borde correspondientes a los β_i debe suceder alguna de las tres: existe otra componentes de borde extra, existe al menos una singularidad o el genero es mayor o igual a uno. En cualquiera de los casos se puede construir, usando el principio de cambio de coordenadas, la curva o arco γ.
   b) **Alguno de los trozos no recibe componentes conexas de los β_i:** Como β_0 es esencial el trozo que no recibe componentes conexas debe cumplir alguno de los tres casos: tener mas de una singularidad, tener una componentes de borde extra o tener género mayor o igual a uno. En cualquiera de los casos se puede construir, usando el principio de cambio de coordenadas la curva o arco γ. □

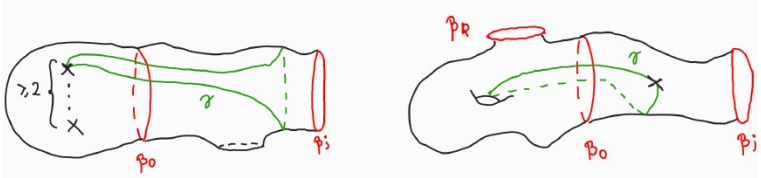

Figura 17: Distintas situaciones en el caso separante (con más de una singularidad, más de una componente de borde, género positivo, etc.).

Agradecimientos. Quisiera agradecer principalmente a mi profesor guía, Eduardo Reyes, por su infinita paciencia y siempre darme la libertad suficiente para poder equivocarme, pero la guía precisa para poder entender por qué. También, me gustaría agradecer a Javier Bastías, Rosario Salazar y Benjamín Macias por su amistad y presencia durante el taller. Finalmente, a Mauricio Bustamante por introducirme al gusto por la topología.

REFERENCIAS

[BLM83] Joan S. Birman, Alex Lubotzky, and John McCarthy, *Abelian and solvable subgroups of the mapping class groups*, Duke Math. J. **50** (1983), no. 4, 1107–1120. MR726319

[Deh87] Max Dehn, *Papers on group theory and topology*, Springer-Verlag, New York, 1987. MR881797

[DS02] R. J. Daverman and R. B. Sher (eds.), *Handbook of geometric topology*, North-Holland, Amsterdam, 2002. MR1886666

[Eps66] D. B. A. Epstein, *Curves on 2-manifolds and isotopies*, Acta Math. **115** (1966), 83–107. MR214087

[Far06] Benson Farb, *Some problems on mapping class groups and moduli space*, Problems on mapping class groups and related topics, Proc. Sympos. Pure Math., vol. 74, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2006, pp. 11–55. MR2264130

[FM12] Benson Farb and Dan Margalit, *A primer on mapping class groups*, Princeton Mathematical Series, vol. 49, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2012. MR2850125

[Lee11] John M. Lee, *Introduction to topological manifolds*, second ed., Graduate Texts in Mathematics, vol. 202, Springer, New York, 2011. MR2766102

[Lee13] ———, *Introduction to smooth manifolds*, second ed., Graduate Texts in Mathematics, vol. 218, Springer, New York, 2013. MR2954043

[Wil21] Henry Wilton, *Mapping class group lectures*, 2021.